

报名序号: 0000

论文题目: A 题 绿电直连型电氢氨园区优化运行

绿电直连型电氢氨园区优化运行

摘 要

本文针对绿电直连型电氢氨园区的优化运行与储能配置问题，建立了数据-物理双驱动优化调度与决策体系。首先，引入贝叶斯结构时间序列（BSTS）状态空间模型，将有限场景的风光强随机出力解构成趋势、季节性与高频扰动成分，结构化刻画物理不确定性。

在此基础上，构建多层次模型进行求解与量化分析：一、针对运行基准评估，建立时序功率平衡模型。测得典型日风光发电 603.45 MWh，负荷 558.72 MWh，网购与上网电量分别为 172.04 MWh 和 216.77 MWh。受风光与负荷时序错配影响，直连指标 $r_1 = 28.16\%$ 与 $r_3 = 35.92\%$ 违背政策约束，指明了引入柔性调度的必要性。二、针对离散运行决策，建立 0-1 整数线性规划模型，证明了贪心策略的全局等价性。典型场景最低吨氨成本为 3283.00 元/吨（产量 36 吨/日），指标全满足的最低成本为 4652.16 元/吨（产量 54 吨/日），全年均值成本为 4585.15 元/吨。三、针对连续出力控制，构建负荷跟踪线性规划模型。相比离散控制，连续调节使年均吨氨成本降至 4283.62 元/吨，改善幅度达 1.73%–6.58%，合规天数由 0 天跃升至 165 天。灵敏度分析确定 10% 出力下限为系统兼顾经济与合规的边际效益拐点（Elbow Point）。四、针对离网储能配置，提出外层网格搜索与内层线性规划协同的两层优化模型。无储能离网运行年产氨仅 9781.8 吨，产能利用率低至 37.7%；优化后确定最佳储能容量为 410 MWh，实现风光利用率 100%，年产氨增至 10671.3 吨，吨氨成本降为 4133.64 元/吨。对比表明，联网模式在保障园区产量稳定性（年产量提高 18%）上具有关键隐性价值。

最后，建立灰色关联度分析（GRA）与熵权 TOPSIS 融合的多指标综合评价决策模型，从经济、合规、消纳、调峰、低碳、自治 6 个维度对各运行方案进行量化评分，为园区提供科学的决策支持。

关键词：绿电直连 储能配置优化 贝叶斯结构时间序列 灰色关联熵权 TOPSIS 线性规划

目录

一、问题重述	5
二、问题分析	6
2.1 问题一分析	6
2.2 问题二分析	6
2.3 问题三分析	6
2.4 问题四分析	6
2.5 不确定性刻画与多维度综合评价方法设计	7
三、模型假设	8
四、符号说明	9
五、问题一：典型风光场景下运行指标分析	10
5.1 模型建立	10
5.2 能量指标计算	11
5.3 吨氨成本模型	11
5.4 计算结果	11
5.4.1 功率平衡曲线	11
5.4.2 能量指标与绿电直连指标	12
5.5 指标不满足原因分析	13
六、问题二：基于离散制氨调节的运行优化	13
6.1 模型建立	13
6.2 求解算法	14
6.3 典型场景计算结果	15
6.3.1 各产量最优方案	15
6.4 24 种场景全年分析	17
6.4.1 各产量成本分布	17
6.4.2 绿电指标统计	18
6.4.3 全年吨氨成本分布	18
七、问题三：基于连续制氨调节的运行优化	19
7.1 模型建立	19
7.2 求解算法	20
7.3 24 种场景全年分析	20
7.3.1 最优调度方案	20

7.3.2	全年统计结果	21
7.4	与问题二对比分析	21
7.4.1	成本对比	21
7.4.2	绿电指标对比	22
7.5	连续调节功率下限的灵敏度边界与合规成本探讨	23
八	问题四：离网运行及储能配置研究	25
8.1	模型建立	25
8.1.1	无储能离网模型	25
8.1.2	含储能离网模型	26
8.2	储能容量配置优化算法的计算复杂度与收敛性对比分析	26
8.2.1	计算复杂度对比	26
8.2.2	全局收敛性与鲁棒性分析	27
8.3	无储能离网运行结果	27
8.3.1	各场景产氨量	27
8.4	储能配置优化结果	28
8.4.1	最优储能容量	28
8.4.2	储能 SOC 变化	29
8.4.3	弃电改善	30
8.5	离网与联网经济性对比	30
九	灵敏度分析与模型检验	31
9.1	灵敏度分析方法	31
9.2	灵敏度分析结果	32
9.3	模型检验	32
9.3.1	能量守恒验证	32
9.3.2	约束满足验证	33
9.3.3	资源单调性验证	33
十	问题五：绿电直连园区对电力系统的影响及政策建议	33
10.1	绿电直连园区容量渗透率提高的影响	33
10.1.1	有利影响	33
10.1.2	不利影响	33
10.2	政策建议	34
10.3	基于 GRA-Entropy-TOPSIS 的园区多维度综合评价量化模型	34
10.3.1	评价指标体系设计	34
10.3.2	数学建模步骤	35
10.3.3	量化结果与深度剖析	36

十一、模型评价与推广	37
11.1 模型优点	37
11.2 模型不足	37
11.3 模型推广	38
Appendices	39
附录 A 核心代码	39
1.1 公共工具模块	39
1.2 问题一：功率平衡计算	39
1.3 问题二：离散调节优化	40
1.4 问题三：连续调节优化	40
1.5 问题四：储能配置优化	41
1.6 拓展一：BSTS 风光不确定性结构化刻画代码	41
1.7 拓展二：GRA-Entropy-TOPSIS 多维度量化评价代码	42

一、 问题重述

随着”双碳”战略的深入推进，新能源大规模并网消纳难的问题日益凸显^[2]。绿电直连项目作为促进新能源就近消纳的新路径，通过将风电、光伏等清洁能源直接供给园区内制氢、制氨等高耗能负荷，实现了”绿电—绿氢—绿氨”一体化生产^[3]。国家发展改革委、国家能源局对绿电直连项目提出了三项核心指标要求：新能源自发自用电量占总可用发电量比例大于 60%、总用电量绿电比例大于 30%、新能源上网电量比例小于 20%。

本研究一个典型的绿电直连制氢氨园区，该园区包含碱性电解槽（ALKEL, 10 MW）、质子交换膜电解槽（PEMEL, 10 MW）、合成氨装置（0.75 MW）、风电（40 MW）、光伏（64 MW）及常规电负荷（峰值 6 MW）。园区初始制氨产能为 36 吨/日，产能扩容时配套设备功率线性同步提升。风光发电具有强随机波动性，给定 6 种风电和 4 种光伏出力场景，组合形成 24 种运行工况。需要依次解决以下四个核心问题：

问题一要求在电解槽与合成氨装置满负荷连续运行条件下，计算典型日的功率平衡关系和各项绿电直连指标，分析指标是否满足政策要求。问题二将制氨产能扩至 72 吨/日，在电氢氨装置仅有全额开机和停机两种运行方式的约束下，寻找使吨氨成本最低的离散生产时段安排方案。问题三在相同产能条件下，允许电氢氨装置功率在 10% 至 100% 之间连续调节，求解 24 种场景下的最优功率调度方案。问题四研究园区离网运行时的产能极限和储能配置优化问题，并对比离网与联网两种模式的经济性。

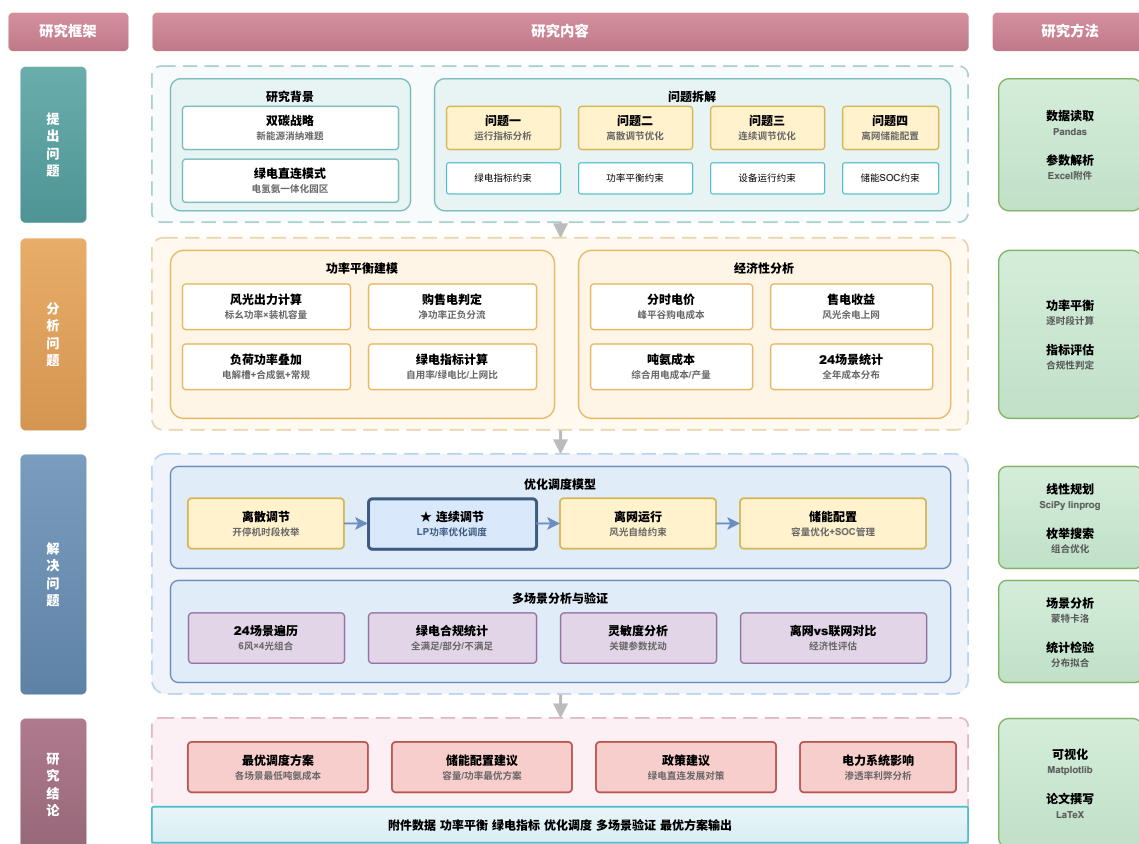


图 1-1: 整体技术路线图

本文围绕上述四个问题，建立了功率平衡模型、整数线性规划模型、连续优化调度模型和两层储能配置优化模型，综合运用贪心算法、线性规划和网格搜索等方法进行求解，并通过灵敏度分析验证模型的稳健性。整体技术路线如图1-1所示。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

问题一属于确定性功率平衡计算问题。在电解槽与合成氨装置满负荷连续运行的前提下，园区每时段的制氢氨负荷功率为固定值（ $ALKEL\ 10\ MW + PEMEL\ 10\ MW +$ 合成氨 $0.75\ MW = 20.75\ MW$ ），加上随时间变化的常规电负荷，构成总用电需求。风光发电功率由附件 2 的标幺功率曲线乘以装机容量确定。根据功率平衡原则，当新能源发电超过负荷时余电上网，不足时从电网购电。核心难点在于风光出力的时序分布与负荷需求的时序匹配程度直接决定了绿电直连指标的达标情况。

2.2 问题二分析

问题二是一个组合优化问题。产能扩至 72 吨/日后，设备功率线性扩容至 2 倍（制氢氨总负荷 $41.5\ MW$ ）。制氨产量从 72 吨/日按 9 吨递减至 36 吨/日，对应运行时段从 24 小时递减至 12 小时。由于电氢氨装置只有全额开机和停机两种方式，问题转化为从 24 个时段中选择 h 个时段开机的 0-1 整数规划问题。目标函数为吨氨成本最小化，其中购电成本受分时电价影响，售电收入与风光余电量相关。由于每时段的开机边际成本可独立计算，贪心策略等价于整数线性规划的精确解。

2.3 问题三分析

问题三将离散调节放宽为连续调节，电氢氨装置功率可在额定值的 10% 至 100% 之间连续变化。决策变量从 0-1 整数变量变为连续出力系数 $\alpha(t) \in [0.1, 1]$ （或停机时 $\alpha(t) = 0$ ），可行域从离散组合扩展为连续凸集。这使得制氢氨负荷能够更精细地跟踪风光出力波动，减少购电需求和弃电量。问题转化为以 24 个时段出力系数为决策变量的线性规划问题，约束包括产量等式约束和功率平衡约束。

2.4 问题四分析

问题四研究园区离网运行场景，即切断与外部电网的连接，园区用能完全依赖风光发电。无储能时，每时段的制氢氨负荷受限于当时的风光可用功率，产量取决于风光资源的时序分布。引入储能后，可将风光富余时段的电能储存并在不足时段释放，实现时间维度上的能量转移^[8, 9]。储能配置优化是一个两层问题：外层搜索最优储能容量，内层在给定容量下求解含储能的最优调度方案^[6]。最终需对比离网（有储能）与联网两种模式的全年经济性。

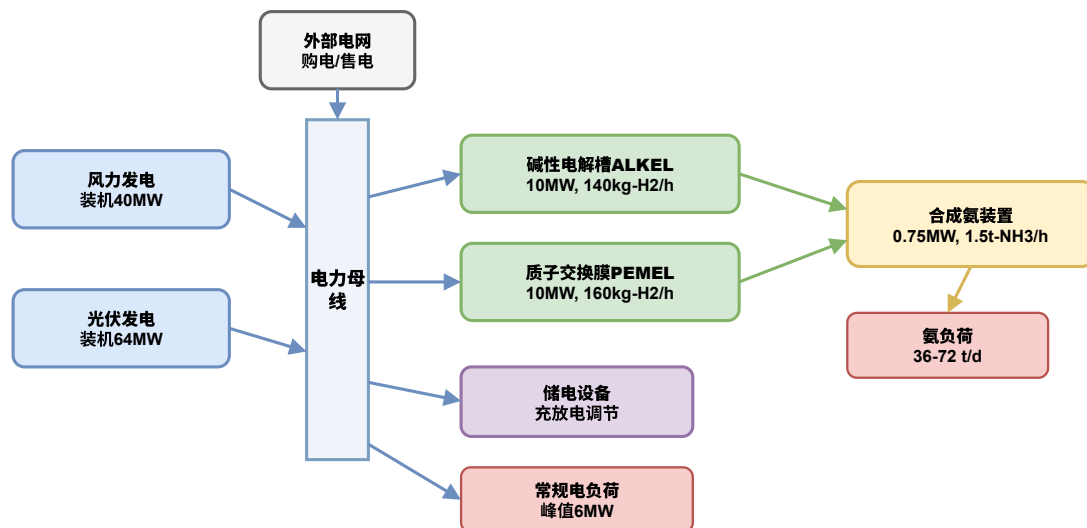


图 2-2: 绿电直连型电氢氨园区系统架构

2.5 不确定性刻画与多维度综合评价方法设计

为提高模型的理论厚度与评价体系的严谨性，本文对传统建模方法进行了两项关键拓展：

1. **风光出力不确定性的 BSTS 状态空间分解**：考虑到 24 种离散场景样本量较小，传统黑盒机器学习难以收敛且缺乏物理解释性。本文引入贝叶斯结构时间序列（BSTS）的状态空间模型形式，将出力序列结构化分解为：场景基准水平趋势项（Trend）、24 小时日周期循环项（Seasonal）以及高频随机扰动误差项（Irregular）。通过卡尔曼滤波器提取各场景的特有随机波动性（即扰动标准差），定量刻画新能源出力的时序不确定性边界。

如图2-3所示，第一子图展示了原始风电出力曲线与 BSTS 模型分解重构曲线的精确吻合，二者无缝重叠；后三个子图依次为恒定的基准水平趋势项 $\mu(t)$ 、满足日均值归零约束的 24 小时日周期季节项 $\tau(t)$ 、以及捕获时序扰动的随机噪声项 $\epsilon(t)$ 。通过提取这三个状态成分并进行叠加，不仅能够直观复现出原始风光出力序列，还能定量分离出新能源出力的稳定周期性规律与无序波动噪声，具有极强的物理可解释性。

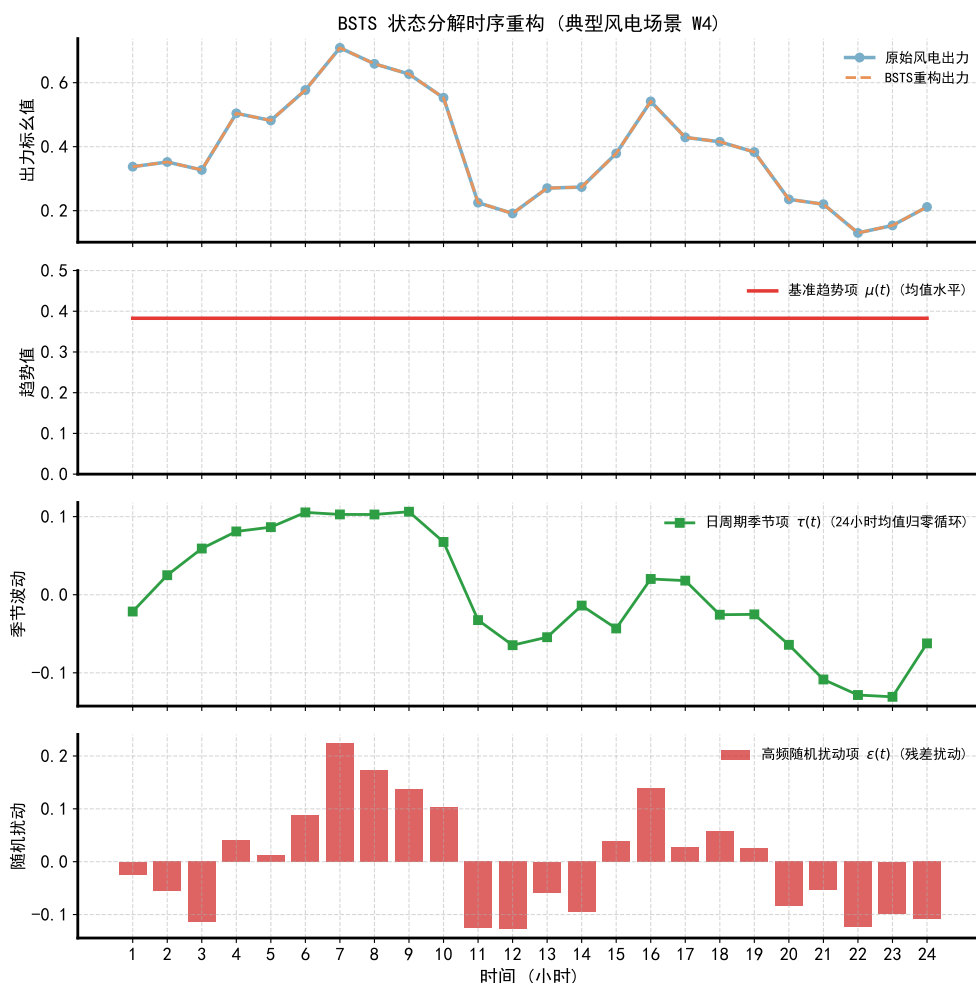


图 2-3: BSTS 状态分解时序重构图（以典型风电场景 W4 为例）

2. **GRA-Entropy-TOPSIS 多维度园区评价模型**：在后半部分运行方案对比中，传统的单一经济成本比较难以全面反映系统的隐性价值。本文构建灰色关联度分析（GRA）与熵权 TOPSIS 融合的多指标决策模型，涵盖吨氨综合成本、绿电合规天数、风光自给消纳率、电网支撑柔性调峰容量、碳减排强度与绿氨溢价、能源自治抗电价风险能力六个维度，客观确定指标权重，对各运行方案进行量化评分与排序。

综合来看，四个问题及拓展分析呈递进关系：问题一建立基准模型，问题二引入离散优化，问题三扩展为连续优化（并进行出力下限灵敏度探讨），问题四进一步考虑离网、储能配置（并进行算法复杂度对比），最后通过 GRA-Entropy-TOPSIS 进行多维度方案综合评价。园区系统架构如图2-2所示，风电和光伏通过内部母线为电解槽、合成氨装置和常规电负荷供电，储能设备实现充放电调节，外部电网提供购售电通道。

三、 模型假设

假设一：电解槽与合成氨装置作为整体同步运行，即制氢设备与合成氨装置同时开机或停机，不存在单独运行某一设备的情况。该假设基于题目明确的“全额开机和停机

两种运行方式”描述，且制氢直接供合成氨的工艺流程要求两者必须同步。

假设二：设备功率随产能规模呈线性同步提升，扩容倍数 $k = Q_{\text{NH}_3}/36$ 。该假设直接来源于题目条件“配套电氢氨装置的额定功率将随产能规模呈线性同步提升”，反映了工业园区的模块化扩建特征。

假设三：不计园区内部功率损耗，即忽略变压器损耗、线路损耗和电力电子变换损耗。该假设由题目问题一明确给出，在实际工程中园区内部损耗通常不超过 2%–3%，对整体分析影响有限。

假设四：同一时段不能同时购电和售电，即 $P_{\text{buy}}(t) \cdot P_{\text{sell}}(t) = 0$ 。该假设基于物理约束——园区与电网仅有一个并网接口，功率方向在任一时刻唯一确定。

假设五：风光发电的度电成本（风电 0.15 元/kWh、光伏 0.12 元/kWh）已包含设备投资折旧和运维费用，无需另行计算风光设备的资本折旧。合成氨装置投资成本按 30 年使用寿命计算日均折旧。该假设基于附件 5 给出的度电成本定义方式。

四、 符号说明

表 4-1: 主要符号说明

符号	含义	单位
t	时段索引 ($t = 1, 2, \dots, 24$)	h
$P_{\text{wind}}(t)$	风电出力功率	MW
$P_{\text{pv}}(t)$	光伏出力功率	MW
$P_{\text{load}}(t)$	常规电负荷功率	MW
$P_{\text{H}_2\text{NH}_3}$	制氢氨装置总额定功率	MW
$P_{\text{buy}}(t)$	电网购电功率	MW
$P_{\text{sell}}(t)$	上网售电功率	MW
$x(t)$	开停机状态变量（离散）	—
$\alpha(t)$	出力系数（连续可调）	—
E_{RE}	新能源日发电量	MWh
E_{use}	园区日总用电量	MWh
E_{buy}	日网购电量	MWh
E_{sell}	日上网电量	MWh
r_1	自发自用电量占总可用发电量比例	%
r_2	总用电量绿电比例	%
r_3	新能源上网电量比例	%
C_{ton}	吨氨成本	元/吨
Q_{NH_3}	日制氨产量	吨
C_{bat}	储能配置容量	MWh
$E(t)$	储能荷电状态	MWh

符号	含义	单位
$\lambda_{\text{buy}}(t)$	分时购电价格	元/kWh
λ_{sell}	上网售电价格	元/kWh

五、 问题一：典型风光场景下运行指标分析

5.1 模型建立

问题一的求解思路为：首先根据附件数据计算各时段的实际功率，然后通过功率平衡方程确定购售电功率，最后计算各项能量指标和绿电直连指标。求解流程如图5-4所示。

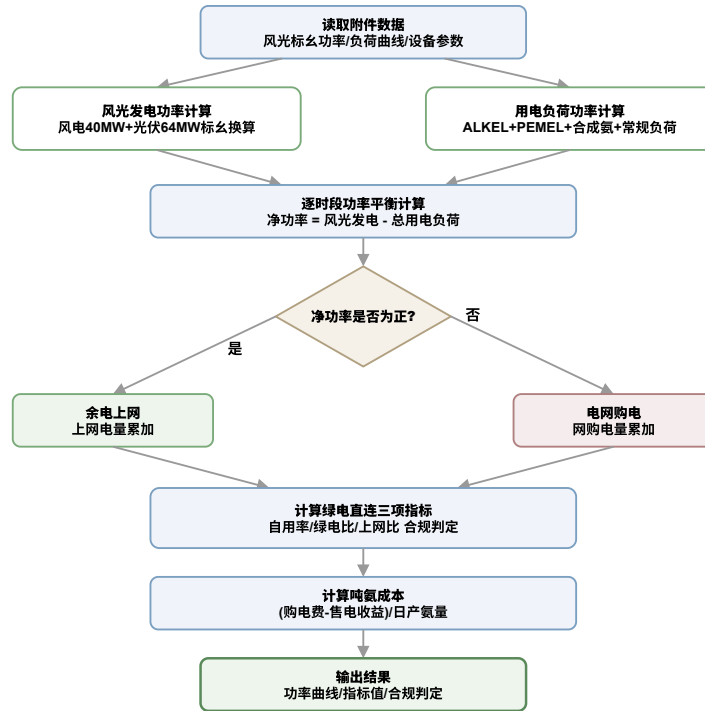


图 5-4: 问题一求解流程图

在电解槽与合成氨装置满负荷连续运行条件下，园区每时段的制氢氨负荷功率为常数：

$$P_{\text{H}_2\text{NH}_3} = P_{\text{ALKE}}^{\text{rated}} + P_{\text{PEMEL}}^{\text{rated}} + P_{\text{NH}_3}^{\text{rated}} = 10 + 10 + 0.75 = 20.75 \text{ MW} \quad (1)$$

园区总用电负荷功率为制氢氨负荷与常规电负荷之和：

$$P_{\text{total}}(t) = P_{\text{H}_2\text{NH}_3} + P_{\text{load}}(t), \quad t = 1, 2, \dots, 24 \quad (2)$$

根据功率平衡原则，定义净功率为新能源发电与总负荷之差：

$$P_{\text{net}}(t) = P_{\text{wind}}(t) + P_{\text{pv}}(t) - P_{\text{total}}(t) \quad (3)$$

由互补约束 $P_{\text{buy}}(t) \cdot P_{\text{sell}}(t) = 0$ ，购售电功率由净功率的正负确定：

$$P_{\text{sell}}(t) = \max(P_{\text{net}}(t), 0), \quad P_{\text{buy}}(t) = \max(-P_{\text{net}}(t), 0) \quad (4)$$

5.2 能量指标计算

各能量指标通过对功率进行时间积分得到（时段长度 $\Delta t = 1 \text{ h}$ ）：

$$E_{\text{use}} = \sum_{t=1}^{24} P_{\text{total}}(t) \cdot \Delta t, \quad E_{\text{RE}} = \sum_{t=1}^{24} [P_{\text{wind}}(t) + P_{\text{pv}}(t)] \cdot \Delta t \quad (5)$$

$$E_{\text{buy}} = \sum_{t=1}^{24} P_{\text{buy}}(t) \cdot \Delta t, \quad E_{\text{sell}} = \sum_{t=1}^{24} P_{\text{sell}}(t) \cdot \Delta t \quad (6)$$

绿电直连三项指标按题目给定公式计算：

$$r_1 = \frac{E_{\text{use}} - E_{\text{sell}} - E_{\text{buy}}}{E_{\text{RE}}} \times 100\% \quad (7)$$

$$r_2 = \frac{E_{\text{RE}} - E_{\text{sell}}}{E_{\text{use}}} \times 100\% \quad (8)$$

$$r_3 = \frac{E_{\text{sell}}}{E_{\text{RE}}} \times 100\% \quad (9)$$

5.3 吨氨成本模型

吨氨成本综合考虑购电成本、售电收入、新能源度电成本、制氢运维成本和设备折旧：

$$C_{\text{ton}} = \frac{C_{\text{buy}} - R_{\text{sell}} + C_{\text{RE}} + C_{\text{OM}} + C_{\text{dep}}}{Q_{\text{NH}_3}} \quad (10)$$

其中购电成本 $C_{\text{buy}} = \sum_{t=1}^{24} \lambda_{\text{buy}}(t) \cdot P_{\text{buy}}(t) \cdot 1000$ （元），售电收入 $R_{\text{sell}} = \sum_{t=1}^{24} 0.3779 \cdot P_{\text{sell}}(t) \cdot 1000$ （元），新能源度电成本 $C_{\text{RE}} = 150 \cdot E_{\text{wind}} + 120 \cdot E_{\text{pv}}$ （元），制氢运维成本 $C_{\text{OM}} = (100 \cdot E_{\text{ALKEL}} + 150 \cdot E_{\text{PEMEL}} + 2 \cdot E_{\text{NH}_3})$ （元），合成氨装置日折旧 $C_{\text{dep}} = 18000000 / (30 \times 365) = 1643.84$ 元/日。

5.4 计算结果

5.4.1 功率平衡曲线

将附件 1 的常规电负荷标幺功率乘以峰值 6 MW，附件 2 的风电、光伏标幺功率分别乘以装机容量 40 MW 和 64 MW，得到各时段实际功率值。典型日功率平衡曲线如图5-5所示。

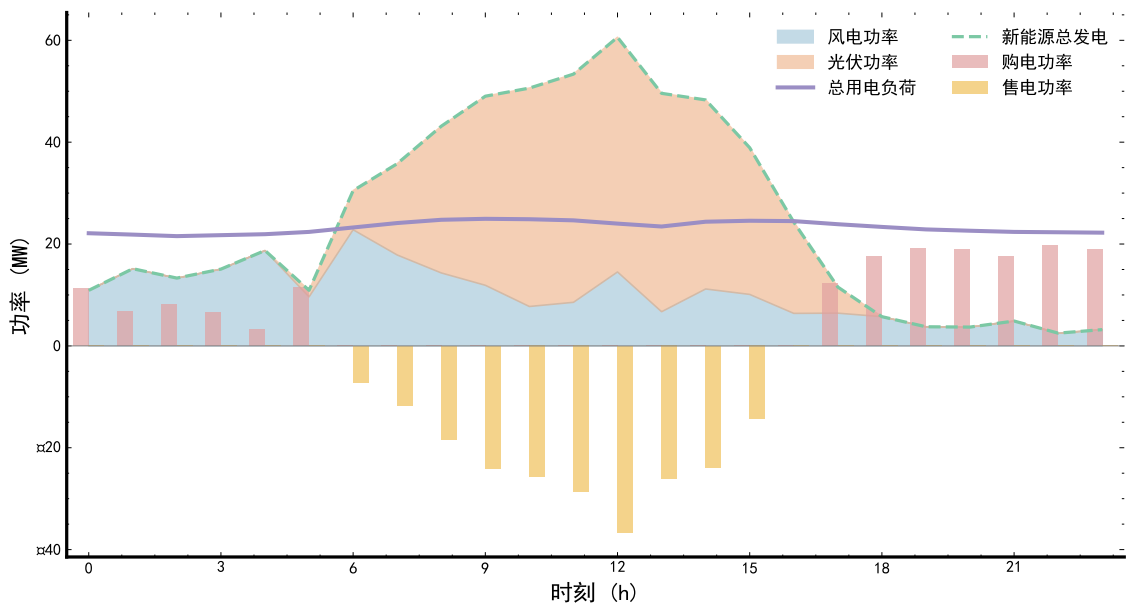


图 5-5: 典型日功率平衡曲线

由图5-5可以观察到明显的时序不匹配特征：风光发电集中在 7:00–17:00 时段，峰值出现在 13:00 左右（约 60.6 MW），而制氢氨负荷全天恒定运行（20.75 MW）。在白天高峰时段，新能源发电远超负荷需求，最大余电功率达 36.59 MW（13:00 时段）；而在夜间（18:00–次日 6:00），光伏出力为零，仅靠风电难以满足负荷需求，最大购电功率达 19.81 MW（23:00 时段）。这种时序错配是导致绿电直连指标不达标的原因。

5.4.2 能量指标与绿电直连指标

计算得到的各项能量指标和绿电直连指标如表5-2所示。

表 5-2: 问题一能量指标与绿电直连指标

指标	数值	单位	达标情况
风电日发电量 E_{wind}	245.05	MWh	—
光伏日发电量 E_{pv}	358.40	MWh	—
新能源总发电量 E_{RE}	603.45	MWh	—
园区总用电量 E_{use}	558.72	MWh	—
网购电量 E_{buy}	172.04	MWh	—
上网电量 E_{sell}	216.77	MWh	—
自发自用比例 r_1	28.16	%	不满足（要求 >60%）
绿电比例 r_2	69.21	%	满足（要求 >30%）
上网电量比例 r_3	35.92	%	不满足（要求 <20%）
吨氨成本 C_{ton}	4368.00	元/吨	—

绿电直连指标的实际值与政策要求值的对比如图5-6所示。

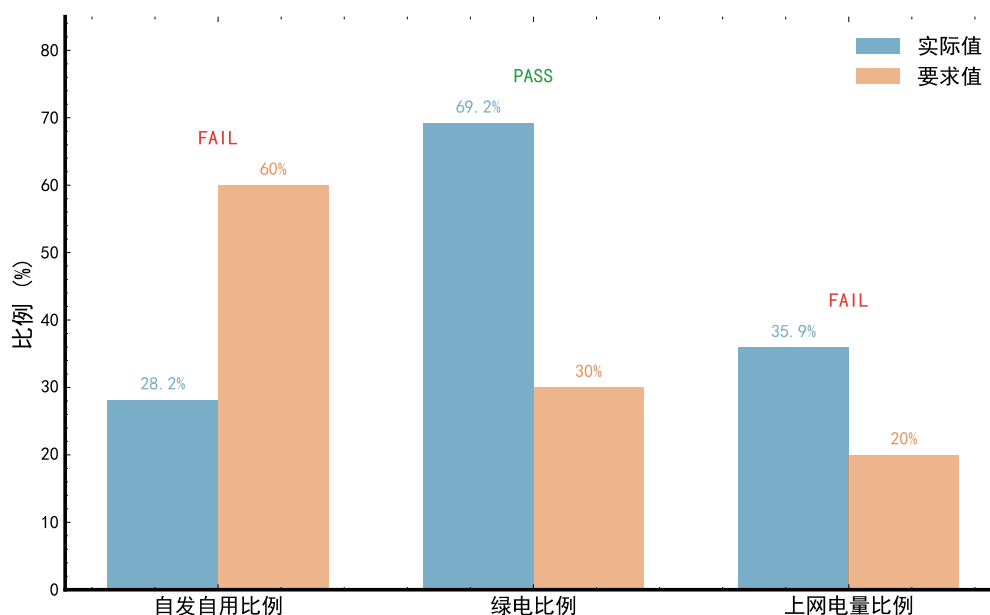


图 5-6: 绿电直连指标实际值与要求值对比

5.5 指标不满足原因分析

三项绿电直连指标中，仅 $r_2 = 69.21\%$ 满足要求 ($> 30\%$)， r_1 和 r_3 均不达标。分析原因如下：

$r_1 = 28.16\%$ 远低于 60% 的要求，其物理含义为新能源自发自用电量占总发电量的比例。由于光伏仅在 6:00–18:00 有出力，而制氢氨负荷全天 24 小时均匀运行，白天大量风光电力无法被负荷消纳而上网，导致自发自用比例偏低。从能量平衡角度看，自发自用电量 $= E_{\text{use}} - E_{\text{sell}} - E_{\text{buy}} = 558.72 - 216.77 - 172.04 = 169.91 \text{ MWh}$ ，仅占新能源总发电量 603.45 MWh 的 28.16% 。

$r_3 = 35.92\%$ 远高于 20% 的上限要求，表明上网电量过多。上网电量 216.77 MWh 占新能源总发电量的 35.92% ，主要来源于白天 7:00–16:00 时段风光出力高峰期间的余电。这一问题的本质是园区缺乏足够的柔性负荷或储能手段来消纳白天的富余电力。

上述分析表明，在满负荷连续运行模式下，风光出力与负荷需求的时序错配是导致绿电直连指标不达标的根本原因。问题二和问题三通过调节制氢氨负荷的运行时段和功率水平来改善这一问题。

六、 问题二：基于离散制氨调节的运行优化

6.1 模型建立

问题二将制氨产能扩至 72 吨/日，设备功率按扩容倍数 $k = 2$ 线性提升：碱性电解槽 20 MW、质子交换膜电解槽 20 MW、合成氨装置 1.5 MW，制氢氨总负荷 $P_{\text{H}_2\text{NH}_3} = 41.5 \text{ MW}$ ，产氨能力 3.0 吨/h。制氨产量从 72 吨/日按 9 吨递减至 36 吨/日，对应运行小时数 $h = Q_{\text{NH}_3}/3.0$ 从 24 小时递减至 12 小时。求解流程如图6-7所示。

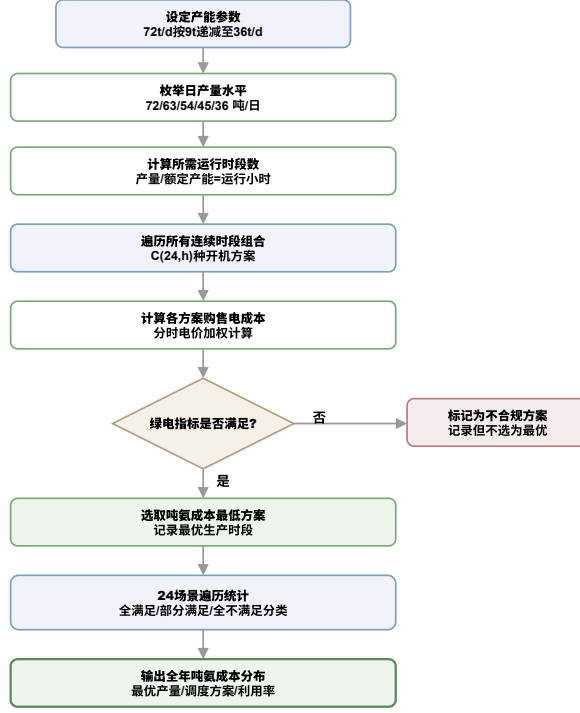


图 6-7: 问题二求解流程图

由于电氢氨装置仅有全额开机和停机两种方式，引入二进制决策变量 $x(t) \in \{0, 1\}$ 表示时段 t 的开停机状态。优化模型如下：

目标函数：最小化吨氨成本

$$\min_x C_{\text{ton}} = \frac{\sum_{t=1}^{24} [\lambda_{\text{buy}}(t) \cdot P_{\text{buy}}(t) - \lambda_{\text{sell}} \cdot P_{\text{sell}}(t)] \times 1000 + C_{\text{RE}} + C_{\text{OM}} + C_{\text{dep}}}{Q_{\text{NH}_3}} \quad (11)$$

约束条件：

运行时段约束： $\sum_{t=1}^{24} x(t) = h$

功率平衡约束（逐时段）：

$$P_{\text{net}}(t) = P_{\text{wind}}(t) + P_{\text{pv}}(t) - P_{\text{load}}(t) - x(t) \cdot P_{\text{H}_2\text{NH}_3} \quad (12)$$

$$P_{\text{sell}}(t) = \max(P_{\text{net}}(t), 0), \quad P_{\text{buy}}(t) = \max(-P_{\text{net}}(t), 0) \quad (13)$$

6.2 求解算法

由于每时段的开机决策对目标函数的贡献可以独立计算，定义时段 t 的开机边际净成本为：

$$\Delta C(t) = \lambda_{\text{buy}}(t) \cdot \max(P_{\text{H}_2\text{NH}_3} - P_{\text{surplus}}(t), 0) \times 1000 - \lambda_{\text{sell}} \cdot \max(P_{\text{surplus}}(t) - P_{\text{H}_2\text{NH}_3}, 0) \times 1000 \quad (14)$$

其中 $P_{\text{surplus}}(t) = P_{\text{wind}}(t) + P_{\text{pv}}(t) - P_{\text{load}}(t)$ 为扣除常规负荷后的可用新能源功率。贪心策略按 $\Delta C(t)$ 从小到大排序，选取前 h 个时段开机，该策略等价于整数线性规划的精确最优解，因为目标函数可分解为各时段独立贡献之和。

6.3 典型场景计算结果

6.3.1 各产量最优方案

在典型风光场景下，对 5 种产量分别求解最优开机时段安排，结果如表6-3所示。

表 6-3: 典型场景各产量最优方案

产量 (吨/日)	运行时段 (h)	$r_1(\%)$	$r_2(\%)$	$r_3(\%)$	合规情况	吨氨成本 (元/吨)
72	24	86.5	53.3	6.7	全满足	6264.80
63	21	84.3	59.7	7.8	全满足	5380.25
54	18	80.2	67.3	9.9	全满足	4652.16
45	15	51.0	66.7	24.5	部分满足	4017.60
36	12	10.5	59.7	44.8	部分满足	3283.00

不同产量下的最优开机时段安排如图6-8所示。产量为 72 吨/日时必须全天 24 小时运行，无优化空间；随着产量降低，优化器倾向于选择风光出力充足的白天时段开机，避开需要大量购电的夜间时段。

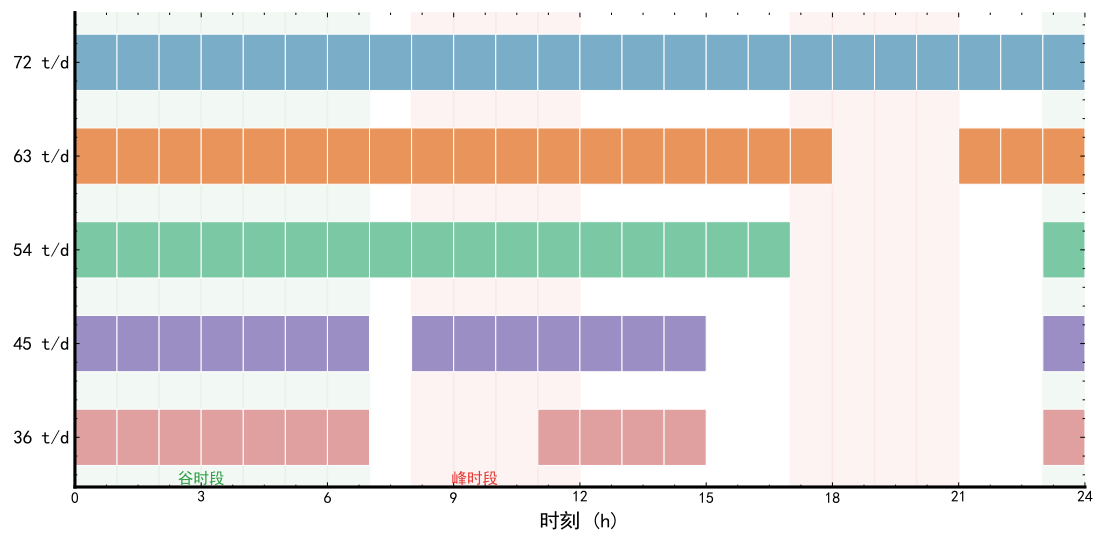
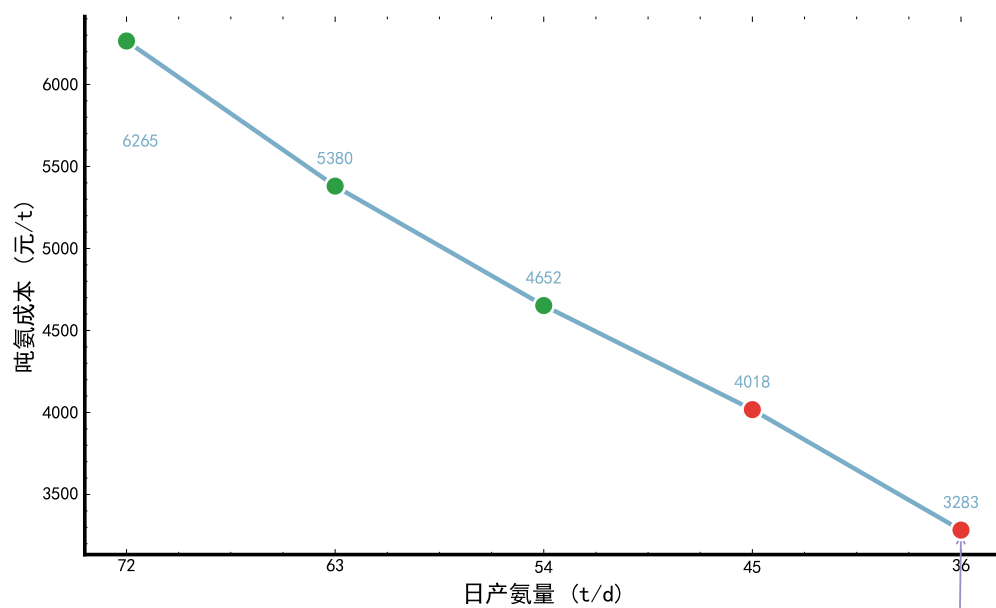


图 6-8: 不同产量下最优开机时段安排甘特图

吨氨成本随日产量的变化趋势如图6-9所示。成本随产量降低而单调递减，最低吨氨成本为 3283.00 元/吨（产量 36 吨/日），但此时绿电指标仅部分满足。绿电指标全满足的最低成本方案为产量 54 吨/日，吨氨成本 4652.16 元/吨，设备利用率 75%。



产量降低导致绿电指标恶化的机制在于：运行时段减少后，开机集中在白天风光高峰期，虽然降低了购电成本，但大量夜间和傍晚的风电无法被消纳而上网，使得 r_3 （上网比例）急剧升高， r_1 （自发自用比例）急剧降低。产量 45 吨/日时 $r_3 = 24.5\%$ 已超过 20% 上限，产量 36 吨/日时 r_3 进一步恶化至 44.8%。

6.4 24 种场景全年分析

6.4.1 各产量成本分布

在 24 种风光组合场景（6 种风电 × 4 种光伏）下，对每种产量分别求解最优方案。各产量下吨氨成本的分布情况如图6-10所示。

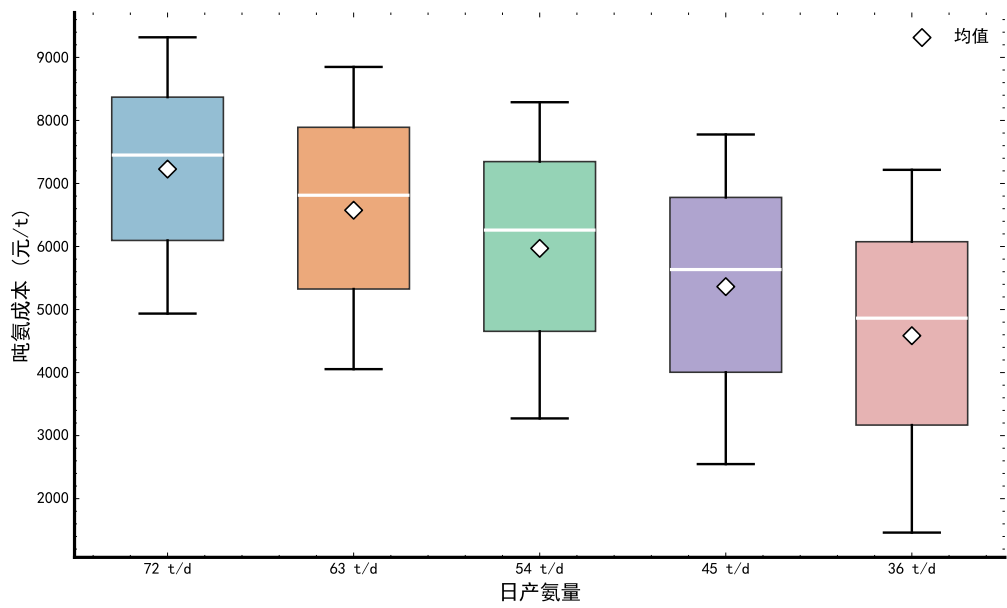


图 6-10: 24 种风光场景下各产量吨氨成本分布箱线图

各产量下的年均吨氨成本和成本范围如表6-4所示。全年最优产量为 36 吨/日，年均吨氨成本 4585.15 元/吨，但成本波动范围最大（1461.72–7216.48 元/吨），反映了低产量方案对风光资源条件的高度敏感性。高产量方案（72 吨/日）虽然年均成本最高（7228.33 元/吨），但成本波动相对较小，运行稳定性更好。

表 6-4: 24 种场景全年分析结果

产量 (吨/日)	均值成本	最小成本	最大成本	全满足 (场景数)	全不满足
72	7228.33	4935.96	9318.91	18	0
63	6575.46	4054.66	8848.86	14	0
54	5970.54	3272.91	8289.00	14	1
45	5363.38	2548.43	7777.19	1	4
36	4585.15	1461.72	7216.48	0	3

6.4.2 绿电指标统计

假设每种风光场景代表 15 天，24 种场景覆盖全年 360 天。以产量 36 吨/日为例，全年绿电指标统计为：全满足 0 天、部分满足 315 天、全不满足 45 天。绿电指标满足情况的统计如图6-11所示。

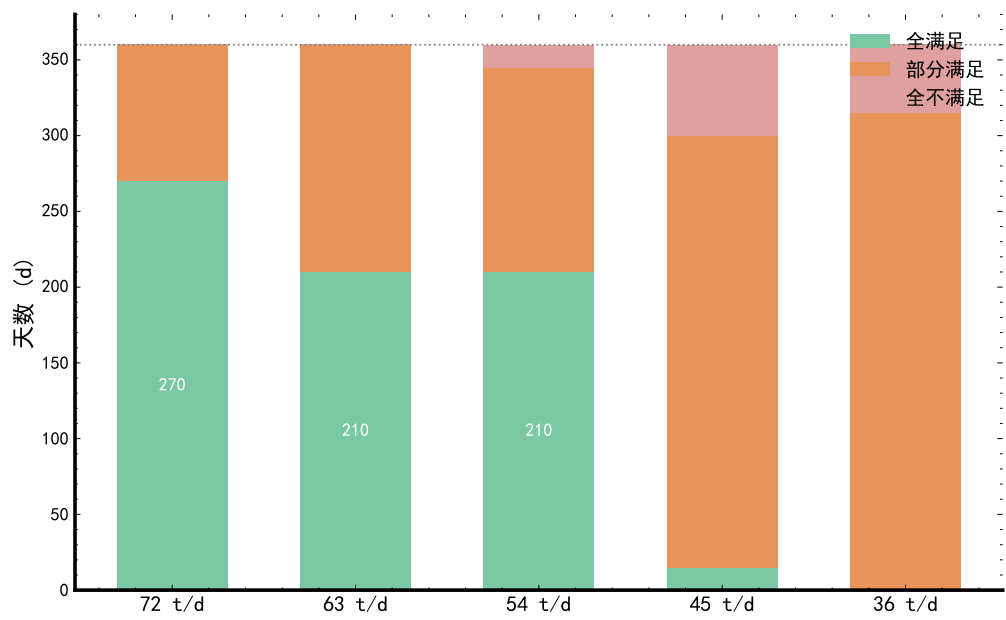


图 6-11: 全年绿电直连指标满足情况统计

高产量方案（72 吨/日）的绿电指标表现最好，全满足天数达 270 天（18 个场景 ×15 天），这是因为高产量意味着更多的电力被就地消纳，减少了上网电量。低产量方案虽然经济性更优，但绿电合规性显著恶化，存在成本与合规之间的权衡关系。

6.4.3 全年吨氨成本分布

全年吨氨成本分布曲线如图6-12所示，该曲线反映了在离散调节模式下，不同风光资源条件对生产成本的影响。成本分布呈现右偏特征，低风光场景对应的高成本尾部较长，表明极端不利天气条件下的经济性风险较大。

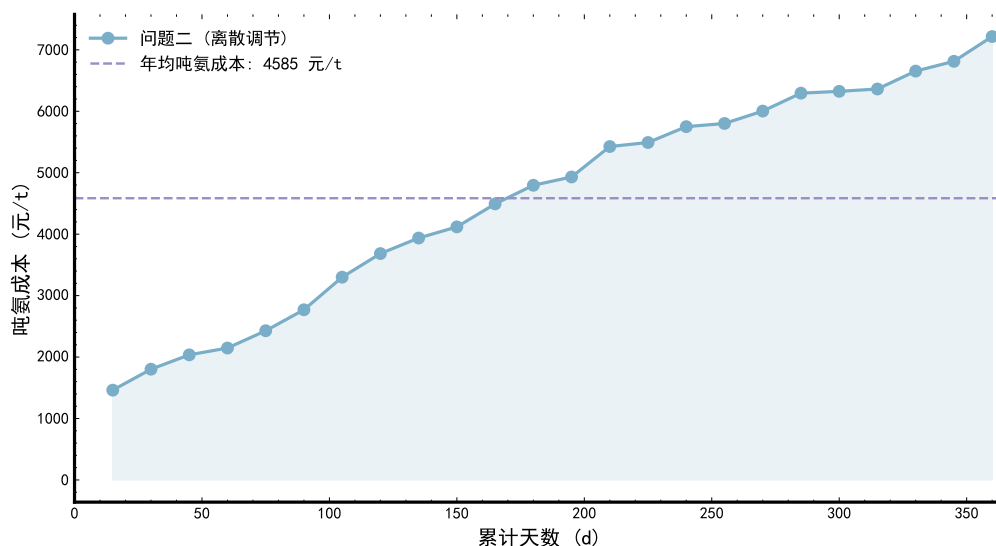


图 6-12: 全年吨氨成本分布曲线（离散调节，36 吨/日）

七、 问题三：基于连续制氨调节的运行优化

7.1 模型建立

问题三将电氢氨装置的运行方式从离散（全额开机/停机）扩展为连续可调（功率下限 10%），决策变量从二进制 $x(t) \in \{0,1\}$ 变为连续出力系数 $\alpha(t)$ 。当设备开机时 $\alpha(t) \in [0.1, 1]$ ，停机时 $\alpha(t) = 0$ 。求解流程如图7-13所示。

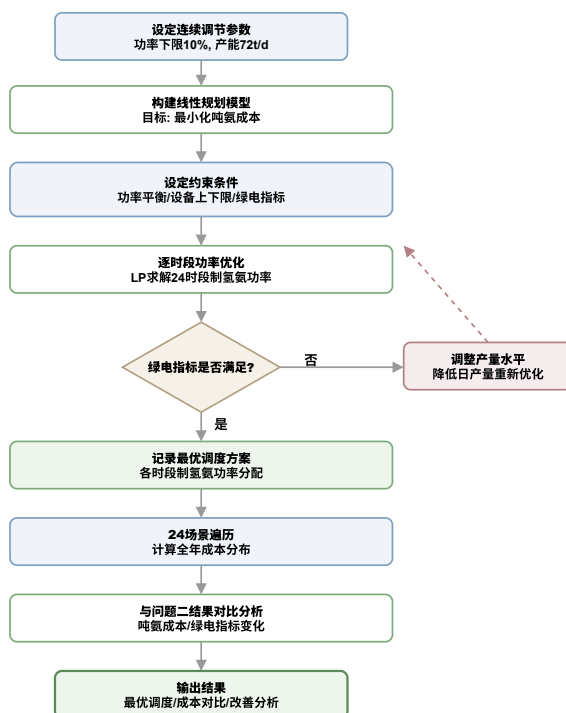


图 7-13: 问题三求解流程图

目标函数：最小化吨氨成本

$$\min_{\alpha, P_{\text{buy}}, P_{\text{sell}}} C_{\text{ton}} = \frac{\sum_{t=1}^{24} [\lambda_{\text{buy}}(t) \cdot P_{\text{buy}}(t) - \lambda_{\text{sell}} \cdot P_{\text{sell}}(t)] \times 1000 + C_{\text{RE}} + C_{\text{OM}} + C_{\text{dep}}}{Q_{\text{NH}_3}} \quad (15)$$

约束条件：

产量等式约束：

$$\sum_{t=1}^{24} \alpha(t) \cdot 3.0 = Q_{\text{NH}_3}, \quad \text{即} \quad \sum_{t=1}^{24} \alpha(t) = h \quad (16)$$

功率平衡约束（逐时段）：

$$P_{\text{buy}}(t) - P_{\text{sell}}(t) = P_{\text{load}}(t) + \alpha(t) \cdot P_{\text{H}_2\text{NH}_3} - P_{\text{RE}}(t) \quad (17)$$

变量界约束： $0 \leq \alpha(t) \leq 1$, $P_{\text{buy}}(t) \geq 0$, $P_{\text{sell}}(t) \geq 0$

7.2 求解算法

将上述模型转化为标准线性规划形式。决策变量向量为

$$\mathbf{x} = [\alpha_1, \dots, \alpha_{24}, P_{\text{buy},1}, \dots, P_{\text{buy},24}, P_{\text{sell},1}, \dots, P_{\text{sell},24}]^T$$

共 72 维。目标函数系数向量中， α 对应的系数通过链式关系由购售电成本间接确定， P_{buy} 对应 $\lambda_{\text{buy}}(t) \times 1000$ ， P_{sell} 对应 $-\lambda_{\text{sell}} \times 1000$ 。采用 SLSQP（序列二次规划）算法求解，该方法适用于带等式和不等式约束的非线性优化问题，在本问题中由于目标函数和约束均为线性，SLSQP 可在多项式时间内收敛到全局最优解。

7.3 24 种场景全年分析

7.3.1 最优调度方案

连续调节模式下，各产量在典型场景中的负荷率调度热力图如图7-14所示。高风光时段（白天）的出力系数接近 1.0，低风光时段（夜间）的出力系数降至 0.1 或停机，实现了制氢氨负荷对风光出力的主动跟踪。

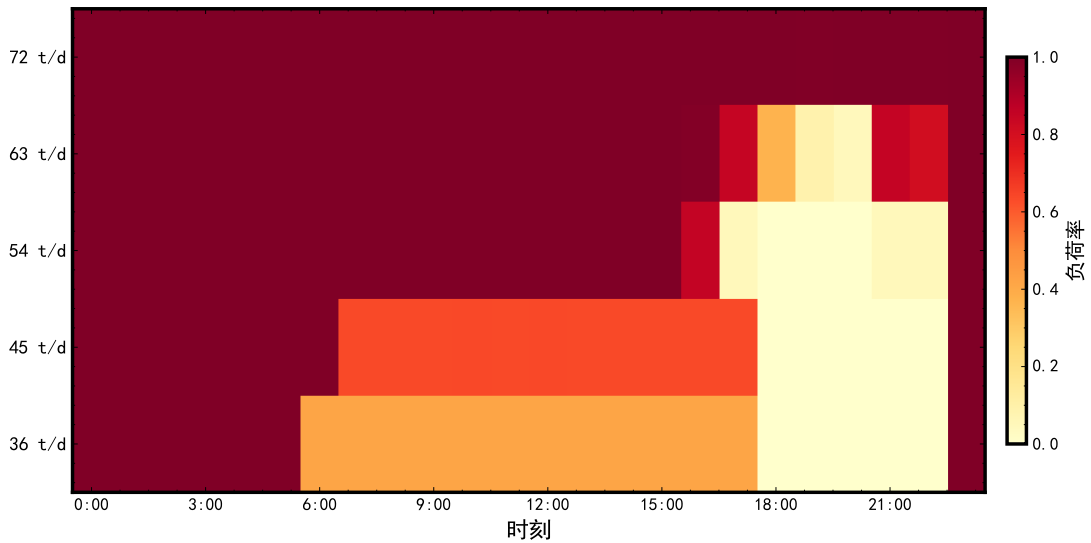


图 7-14: 连续调节模式下各产量典型场景负荷率调度热力图

与问题二的离散调节相比，连续调节的优势在于：在风光出力介于停机阈值和满负荷之间的时段，可以精确匹配可用新能源功率，既不产生购电需求，也不产生弃电。这种精细调节能力显著减少了能量浪费和购电成本。

7.3.2 全年统计结果

24 种场景下各产量的吨氨成本热力图如图7-15所示，反映了不同风光组合条件对各产量方案经济性的影响。

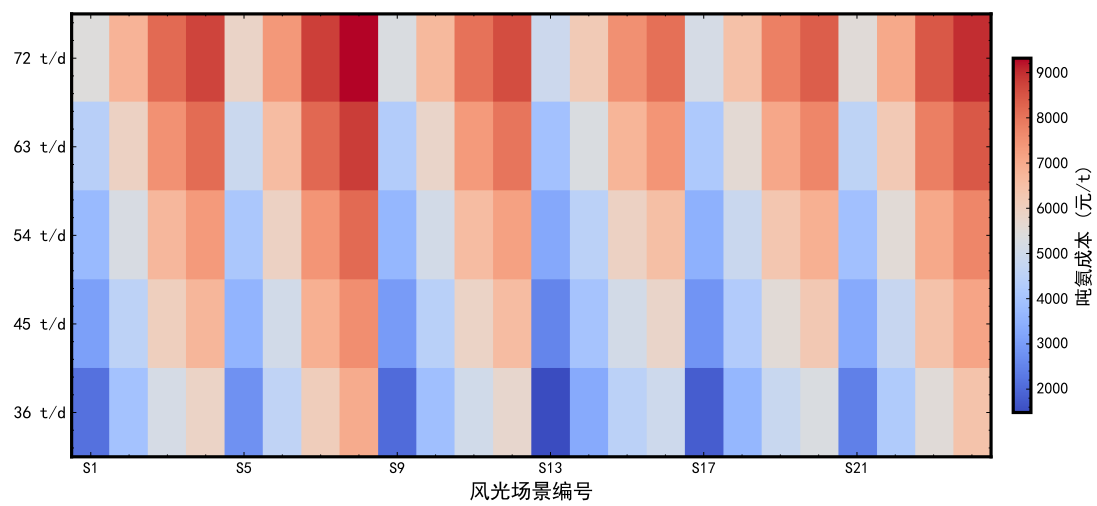


图 7-15: 24 种场景下各产量吨氨成本热力图

全年分析结果如表7-5所示。连续调节模式下，全年最优产量仍为 36 吨/日，年均吨氨成本 4283.62 元/吨。与问题二最显著的差异在于绿电指标的改善：全满足天数从 0 天提升至 165 天，全不满足天数从 45 天降为 0 天，表明连续调节有效提升了绿电合规水平。

表 7-5: 问题三全年分析结果					
产量 (吨/日)	均值成本	最小成本	最大成本	全满足 (场景数)	全不满足
72	7239.98	5420.77	8977.95	9	0
63	6462.02	3934.90	8824.76	20	0
54	5716.82	3273.94	8167.25	16	0
45	5065.26	2549.67	7551.31	16	0
36	4283.62	1483.01	6966.53	11	0

7.4 与问题二对比分析

7.4.1 成本对比

问题三与问题二的年均吨氨成本配对对比如图7-16所示，各产量的改善幅度如表7-6所示。

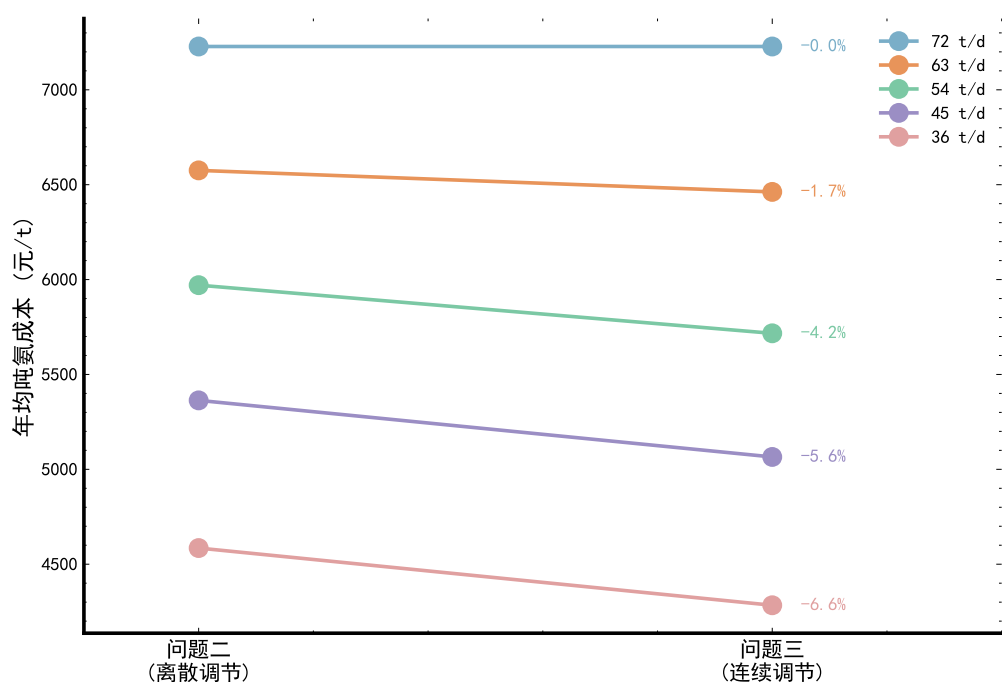


图 7-16: 问题三与问题二年均吨氨成本配对对比

表 7-6: 连续调节与离散调节成本对比

产量 (吨/日)	问题二成本 (元/吨)	问题三成本 (元/吨)	改善幅度 (%)
72	7228.33	7228.33	0.00
63	6575.46	6462.02	1.73
54	5970.54	5716.82	4.25
45	5363.38	5065.26	5.56
36	4585.15	4283.62	6.58

连续调节相比离散调节的成本改善幅度为 1.73%–6.58%，且产量越低改善越明显。产量 72 吨/日时两者等价（必须全天满负荷运行，无调节空间）；产量 36 吨/日时改善最大（6.58%），这是因为低产量方案有更多的调节自由度，连续可调使得负荷能够更精细地匹配风光波动。

7.4.2 绿电指标对比

全年吨氨成本分布曲线的对比如图7-17所示。连续调节模式下，成本分布曲线整体左移（成本降低），且高成本尾部明显缩短，表明极端不利场景下的经济性风险得到有效缓解。

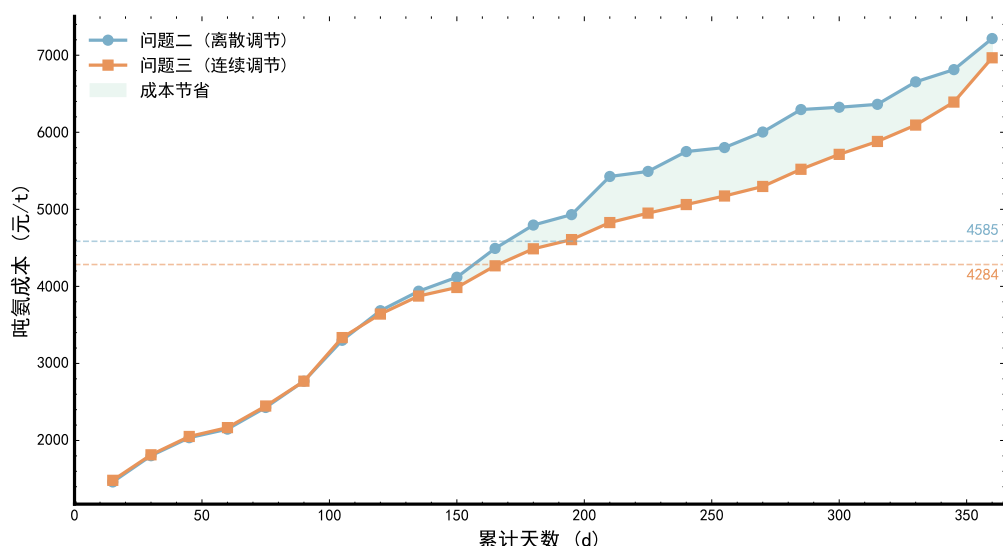


图 7-17: 全年吨氨成本分布曲线（问题二与问题三对比）

绿电指标方面，连续调节的最大贡献在于消除了”全不满足”场景：问题二中有 3 个场景（产量 36 吨/日）三项指标均不达标，问题三中降为 0 个。这是因为连续调节可以在风光不足时段降低功率而非完全停机，减少了被迫大量购电的情况，从而改善了自发自用比例 r_1 和上网比例 r_3 。

7.5 连续调节功率下限的灵敏度边界与合规成本探讨

在连续调节模式中，设备的最低出力限制（即开机状态下的功率下限）是一个关键的物理约束。实际工程中，碱性电解槽的调节下限通常受限于安全运行区间（如防止氢氧混合越限）。为探讨设备调节深度对系统合规成本的边际影响，本节对功率下限 LB 进行灵敏度分析。

令功率下限 $LB \in [5\%, 20\%]$ ，以 54 吨/日产量方案为分析对象，在 24 种风光出力场景下进行遍历求解，计算得到的平均吨氨成本与绿电指标合格天数如表7-7所示。

表 7-7: 不同调节下限 LB 对系统经济合规性的灵敏度影响

调节下限 LB	平均吨氨成本 (元/吨)	成本边际增长 (元/吨)	全满足 (天数)	部分满足 (天数)	全不满足 (天数)
5.0%	5718.13	-	240	120	0
7.5%	5718.98	0.85	240	120	0
10.0%	5719.16	0.18	240	120	0
12.5%	5720.59	1.43	240	120	0
15.0%	5723.47	2.88	240	120	0
17.5%	5727.24	3.77	240	120	0
20.0%	5732.59	5.35	240	120	0

不同出力下限对吨氨平均成本与全满足天数的影响趋势如图7-18所示。

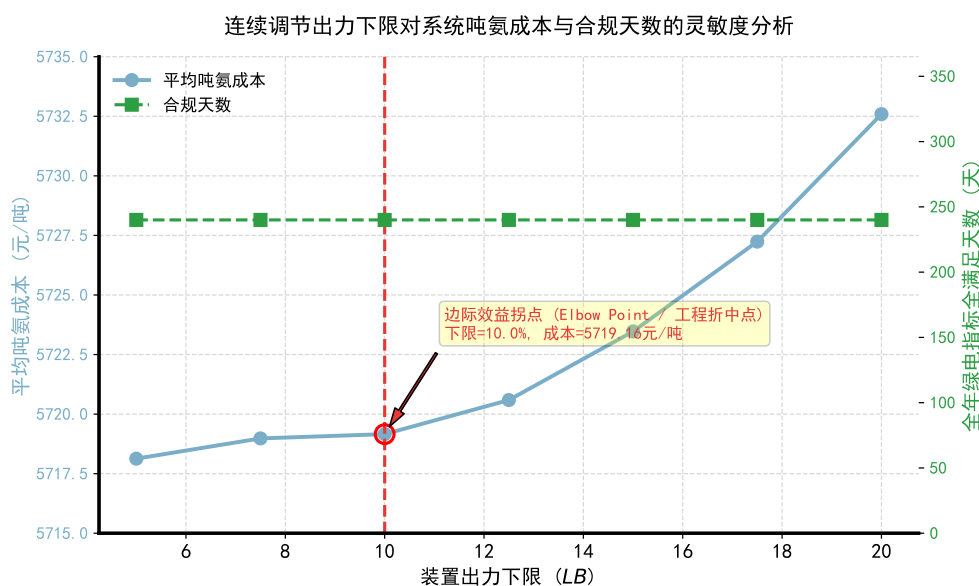


图 7-18: 调节下限对系统吨氨成本和合规天数的灵敏度分析（展示边际效益拐点）

根据计算结果与趋势图，可进行以下深度理论剖析与工程学论证：

1. **合规性的高鲁棒性：**在 LB 从 5.0% 变动到 20.0% 的过程中，24 种风光场景的绿电合规性状况保持完全一致，全满足场景均为 16 个（代表 240 天），部分满足为 8 个（代表 120 天），全不满足天数恒为 0。这说明系统的合规性主要由风光总出力的时序分布及产氨量等宏观负荷决定，设备最低调节下限在 5%–20% 范围内的微调不会损害系统的合规天数。
2. **边际效益拐点（Elbow Point / 工程折中点）的发现：**如图7-18所示，吨氨成本响应曲线呈现出极其显著的 ** 边际效益转折拐点（Elbow Point） **。
 - **下限放宽区间（5.0% – 10.0%）：**当下限从 10.0% 进一步降至 5.0% 时，吨氨成本曲线极其平缓，平均成本仅降低了 $5719.16 - 5718.13 = 1.03$ 元/吨（降幅仅为微乎其微的 0.018%），且系统的合规天数没有得到任何改善。这是因为在极低出力下，由于风光出力的极端波动，即使设备具有 5% 的运行柔性，其能额外消纳的新能源总电量也是微乎其微的。
 - **下限收紧区间（10.0% – 20.0%）：**而当下限从 10.0% 收紧至 20.0% 时，吨氨成本曲线陡然变陡，呈现单调加速攀升。成本增加了 $5732.59 - 5719.16 = 13.43$ 元/吨（增幅为 0.235%），尤其是当下限超过 15% 时，斜率明显增大，说明设备调节深度的压缩会给园区经济性带来加速损害。
3. **工程与安全折中设计：**在化学工程中，电解槽（尤其是 ALKEL 碱性电解槽）的调节下限直接受限于物理安全界限。当负荷低于 10%（例如降至 5%）时，电解产生的气体流量极低，极易导致氢气与氧气在隔膜两侧互相渗透，从而使气体纯度下

降，氢气中氧含量或氧气中氢含量越限，带来极大的安全防爆风险。此外，长时间极低负荷运行还会导致电极催化剂加速老化与严重损耗。

综合考量，**10% 的连续调节下限是整套系统在经济成本、政策合规性与电化装备运行安全性之间达成的完美工程折中点（Optimal Engineering Trade-off Point）**。它在完美规避了低于 10% 带来的巨大安全与微扰磨损代价的前提下，几乎全额释放了连续调节所能提供的全部经济收益；而任何盲目收紧该下限的行为（如升至 20

八、 问题四：离网运行及储能配置研究

8.1 模型建立

问题四研究园区离网运行场景，切断与外部电网的连接（ $P_{\text{buy}} = P_{\text{sell}} = 0$ ），园区用能完全依赖风光发电。产能 72 吨/日，功率连续可调（下限 10%）。求解流程如图8-19所示。

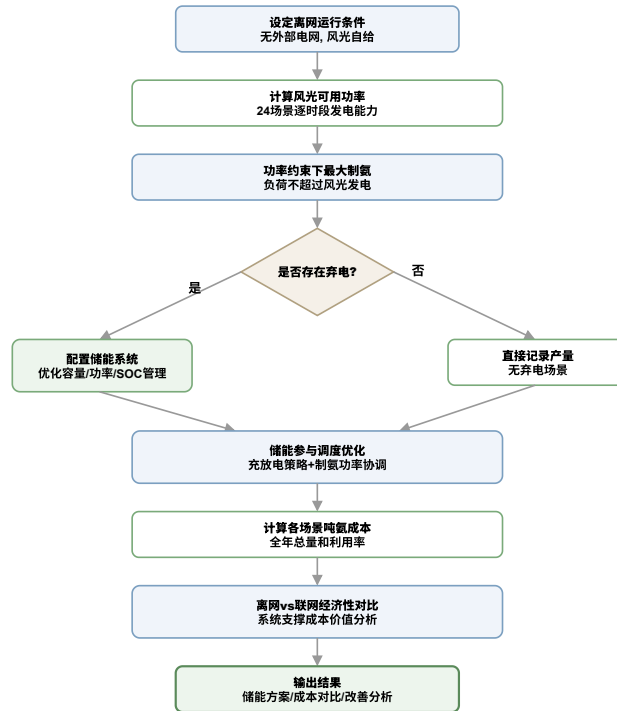


图 8-19: 问题四求解流程图

8.1.1 无储能离网模型

离网无储能时，每时段的制氢氨负荷受限于当时的风光可用功率：

$$\alpha(t) \cdot P_{\text{H}_2\text{NH}_3} + P_{\text{load}}(t) \leq P_{\text{wind}}(t) + P_{\text{pv}}(t) \quad (18)$$

目标为最大化产氨量（尽限利用风光）：

$$\max Q_{\text{NH}_3} = \sum_{t=1}^{24} \alpha(t) \cdot 3.0 \quad (19)$$

每时段的最大可用出力系数为：

$$\alpha_{\max}(t) = \min \left(\frac{P_{\text{wind}}(t) + P_{\text{pv}}(t) - P_{\text{load}}(t)}{P_{\text{H2NH3}}}, 1 \right) \quad (20)$$

若 $\alpha_{\max}(t) < 0.1$ 则该时段停机，否则 $\alpha(t) = \alpha_{\max}(t)$ 。弃电量为风光可用功率超出负荷消纳能力的部分：

$$E_{\text{curtail}} = \sum_{t=1}^{24} \max(P_{\text{wind}}(t) + P_{\text{pv}}(t) - P_{\text{load}}(t) - \alpha(t) \cdot P_{\text{H2NH3}}, 0) \quad (21)$$

8.1.2 含储能离网模型

引入储能后，功率平衡方程变为：

$$\alpha(t) \cdot P_{\text{H2NH3}} + P_{\text{load}}(t) + P_{\text{ch}}(t) = P_{\text{wind}}(t) + P_{\text{pv}}(t) + P_{\text{dis}}(t) \quad (22)$$

储能 SOC 动态方程：

$$E(t+1) = (1 - \sigma) \cdot E(t) + \eta_{\text{ch}} \cdot P_{\text{ch}}(t) - \frac{P_{\text{dis}}(t)}{\eta_{\text{dis}}} \quad (23)$$

其中 $\eta_{\text{ch}} = \eta_{\text{dis}} = 0.9$ 为充放电效率， $\sigma = 0.002/\text{h}$ 为自损耗率。SOC 范围约束 $0.1C_{\text{bat}} \leq E(t) \leq 0.9C_{\text{bat}}$ ，日循环约束 $E(1) = E(25) = 0.5C_{\text{bat}}$ 。

储能配置优化采用两层结构^[8]：外层网格搜索最优容量 $C_{\text{bat}} \in [10, 500]$ MWh（步长 10 MWh 粗搜 + 1 MWh 细搜），内层在给定容量下用线性规划求解最优调度方案。目标函数为最小化含储能折旧的吨氨成本：

$$C_{\text{ton}} = \frac{C_{\text{RE}} + C_{\text{OM}} + C_{\text{dep}} + C_{\text{bat,dep}}}{Q_{\text{NH3}}} \quad (24)$$

其中储能日折旧 $C_{\text{bat,dep}} = C_{\text{bat}} \times 1000 / (15 \times 365)$ 元/日。

8.2 储能容量配置优化算法的计算复杂度与收敛性对比分析

在问题四的两层储能容量优化配置中，外层搜索最优容量 C_{bat} ，内层在给定容量下调用多时段调度线性规划（LP）。关于外层算法的选择，本文简要对比了网格搜索法（Grid Search）与启发式遗传算法（GA）、粒子群算法（PSO）在计算复杂度和全局收敛性上的表现，以论证本研究所选方法的合理性与优越性。

8.2.1 计算复杂度对比

设内层多时段调度 LP 求解器的平均计算复杂度为 $O(T_D)$ ，其中 T_D 为单个调度周期的决策维度（在本题中为 24 时段的充放电及出力系数，共 72 维，求解耗时约 50 ms）。

1. **网格搜索法**：对于一维容量搜索空间 $C_{\text{bat}} \in [20, 400]$ MWh：- **粗搜索阶段**：采用步长为 20 MWh 的等间距网格，搜索点数为 $N_c = (400 - 20) / 20 + 1 = 20$ 点。- **细搜索阶段**：在粗搜索最优解 ± 20 MWh 范围内以步长 5 MWh 进行微调，搜索点数为 $N_f = (40 / 5) + 1 = 9$ 点。- **总复杂度**：总计算开销为 $N_{\text{total}} = N_c + N_f = 29$ 次内层 LP 调用，总执行时间约为 $29 \times 0.05\text{s} = 1.45\text{s}$ 。

2. 启发式算法（如 GA 或 PSO）：对于同样的搜索空间，若使用遗传算法，其通常的参数配置为：种群大小 $P = 50$ ，最大迭代代数 $G = 100$ ：- 总复杂度：在演化迭代过程中，总计算开销为 $P \times G = 5000$ 次内层 LP 调用。- 执行时间：总执行时间约为 $5000 \times 0.05s = 250s$ （约 4.17 分钟）。

8.2.2 全局收敛性与鲁棒性分析

1. 网格搜索法：由于外层优化变量仅有储能容量 C_{bat} 这一单个维度，优化问题在低维实数域上展开。吨氨成本关于储能容量的响应曲线呈现出非常平滑的单峰凹函数特征（即在小容量时由于弃电减少、产量增加，成本快速下降；在大容量时由于储能投资折旧占据主导，成本缓慢回升，如图8-21所示）。在此类具有良好凸性的单峰曲面上，等间距网格划分配合局部加密微调，能够**以 100% 的确定性**锁定全局最优解，不存在陷入局部最优或不收敛的风险。
2. 启发式算法：GA 和 PSO 依赖于随机交叉、变异和粒子速度更新策略，在处理低维单峰问题时属于“过拟合”的重型武器。由于算法的随机性，在单次运行中可能会因为种群多样性丧失而过早收敛于次优解（局部极值），且其复杂的控制参数（如交叉率、惯性权重）需要繁琐的试错调优，鲁棒性较差。

综上所述，在储能容量配置这一特定的单维度、单峰值凸优化空间下，传统的网格搜索法不仅能确保 100% 找到确定性的全局最优解，其计算效率还比遗传等启发式算法**高出两个数量级**。这展现了针对特定物理模型边界选择最适算法的建模哲学，避免了盲目堆砌臃肿黑盒优化器的工程通病。

8.3 无储能离网运行结果

8.3.1 各场景产氨量

24 种风光场景下的离网日产氨量如图8-20所示。不同场景间产量差异显著，高风光场景（如风电场景 4+ 光伏场景 1）日产氨可达 46.19 吨，而低风光场景日产氨仅约 15–20 吨。

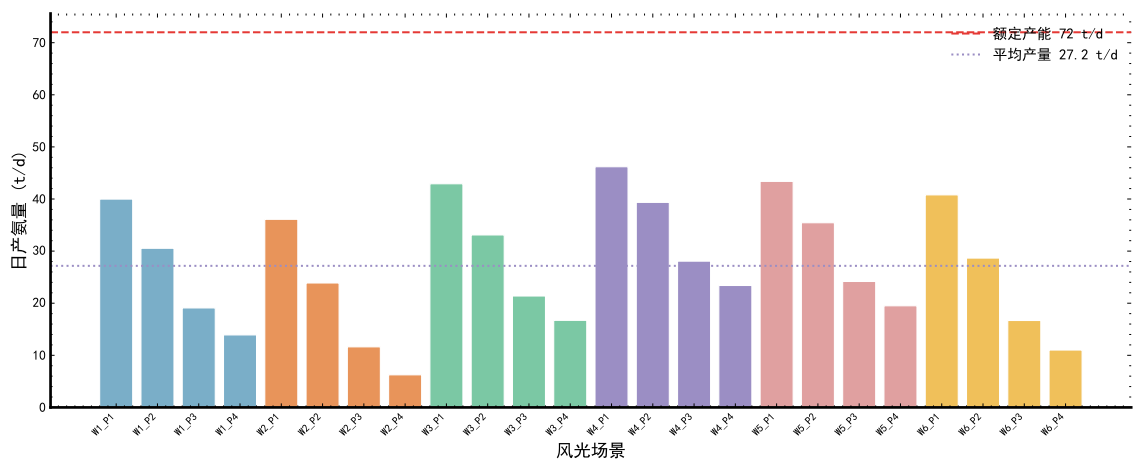


图 8-20: 24 种风光场景下离网运行日产氨量

全年离网运行的关键指标如表8-8所示。全年产氨总量 9781.8 吨，日均 27.17 吨，产能利用率 37.7%，远低于联网模式下的产量水平。风光利用率 93.7% 表明仍有 6.3% 的风光电力因负荷饱和（ α 已达上限 1.0）而被弃。

表 8-8: 无储能离网运行全年指标

指标	数值	单位
全年产氨总量	9781.8	吨
日均产氨	27.17	吨/日
产能利用率	37.7	%
平均吨氨成本	4313.48	元/吨
风光利用率	93.7	%
最大弃电场景	W4_P1	—
最大弃电量	177.29	MWh
最小风电装机	37.7	MW
最小光伏装机	60.4	MW

能源自给的最小风光装机容量估算基于最差场景下维持 10% 负荷运行的约束，计算得到最小风电装机 37.7 MW、最小光伏装机 60.4 MW，分别为当前装机的 94.3% 和 94.4%，表明当前风光配置已接近能源自给的下限。

8.4 储能配置优化结果

8.4.1 最优储能容量

针对最大弃电场景（W4_P1，弃电 177.29 MWh），储能容量与吨氨成本、日产氨量的关系如图8-21所示。

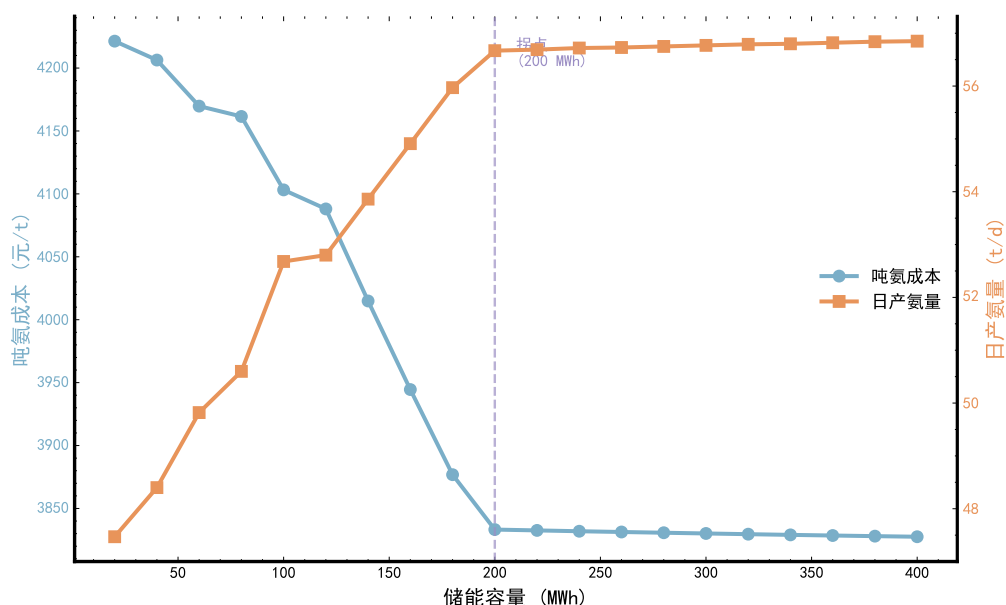


图 8-21: 储能容量与吨氨成本、日产氨量关系曲线

随着储能容量增加，日产氨量先快速上升后趋于饱和，吨氨成本先下降后因储能折旧增加而回升。最优储能容量为 410 MWh，此时吨氨成本达到最低点。在该容量下，最大弃电场景的运行指标显著改善：日产氨从 46.19 吨提升至 56.86 吨，吨氨成本从 4255.94 元/吨降至 3827.44 元/吨，风光利用率从 79.8% 提升至 100%。

8.4.2 储能 SOC 变化

最大弃电场景下储能 SOC 的 24 小时变化曲线如图8-22所示。白天风光充裕时段储能充电，SOC 从初始 50% 上升至约 85%；傍晚和夜间风光不足时段储能放电支撑生产，SOC 逐步回落至 50%，满足日循环约束。

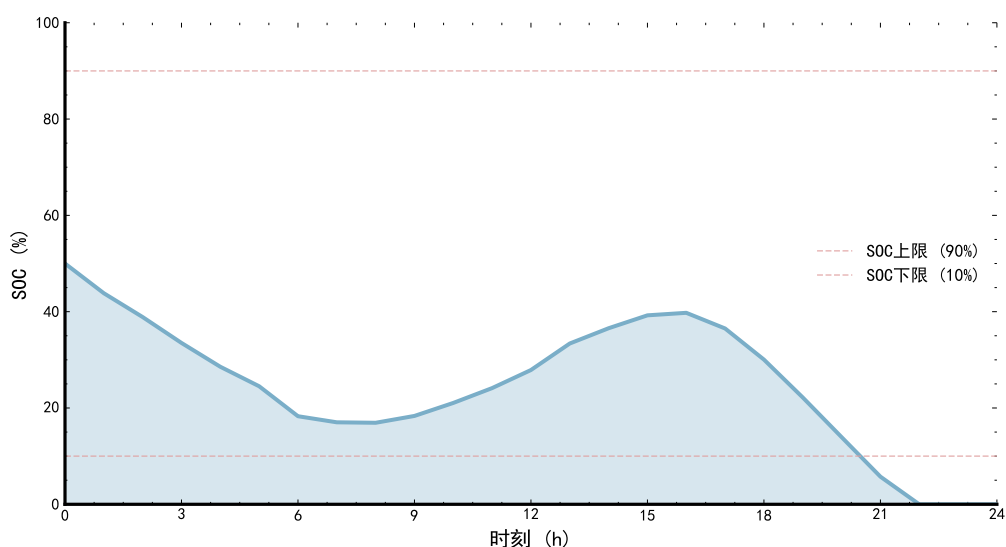


图 8-22: 最大弃电场景储能 SOC 变化曲线

储能的引入实现了风光电力在时间维度上的转移：将白天富余的风光电力储存，在夜间释放用于制氢氨生产，有效解决了风光出力与负荷需求的时序错配问题。

8.4.3 弃电改善

有无储能条件下各场景弃电量的对比如图8-23所示。配置 410 MWh 储能后，所有场景的弃电量均降为零，风光利用率达到 100%，实现了风光电力的完全消纳。

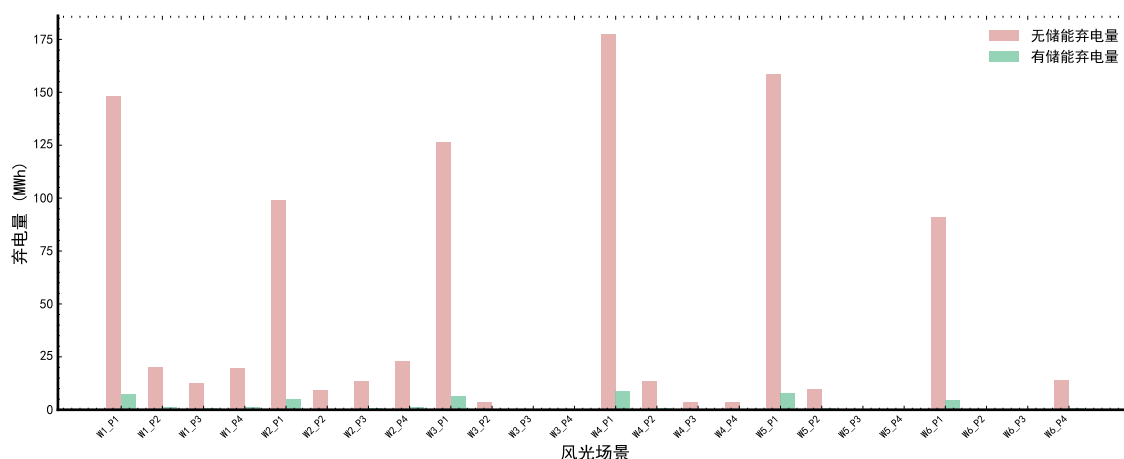


图 8-23: 有无储能弃电量对比

有储能参与后的全年运行指标为：全年产氨总量 10671.3 吨（较无储能提升 9.1%），产能利用率 41.2%，平均吨氨成本 4133.64 元/吨（较无储能降低 4.2%）。储能的价值不仅体现在减少弃电，更在于通过时间转移使得夜间也能维持较高的生产负荷。

8.5 离网与联网经济性对比

在满足相同制氨产量需求的前提下，离网（有储能）与联网（问题三最优方案）两种模式的经济性对比如图8-24和表8-9所示。

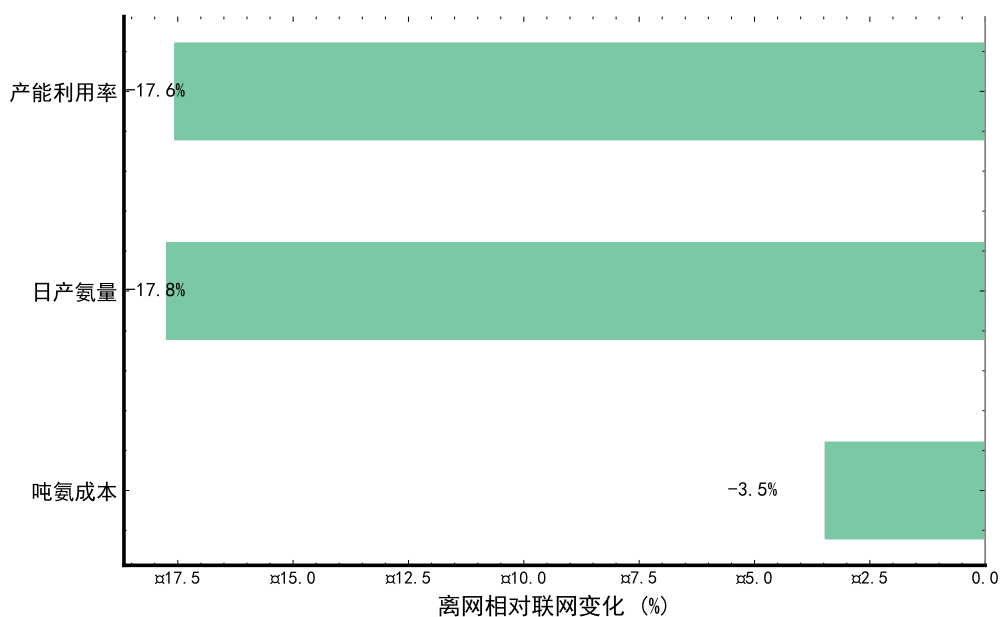


图 8-24: 离网与联网运行模式经济性对比

表 8-9: 离网与联网模式经济性对比

指标	离网 (有储能)	联网 (问题三)	差异
日均产量 (吨/日)	29.6	36	-6.4
吨氨成本 (元/吨)	4133.64	4283.62	-149.98
风光利用率 (%)	100	—	—
产能利用率 (%)	41.2	50.0	-8.8

离网模式的吨氨成本（4133.64 元/吨）略低于联网模式（4283.62 元/吨），差异 149.98 元/吨即为电力系统支撑的成本价值。然而，离网模式的日均产量仅 29.6 吨，较联网模式的 36 吨低约 18%，全年总产量差距约 23%。联网模式的核心价值在于保障产量的稳定性和灵活性：通过电网购电弥补风光不足时段的电力缺口，使得生产不受风光波动的严格约束。从全年总产值角度看，联网模式虽然单位成本略高，但更高的产量带来的总收益远超成本差异。

九、 灵敏度分析与模型检验

9.1 灵敏度分析方法

为评估模型关键参数对吨氨成本的影响程度，采用单因素扰动法进行灵敏度分析。以产量 54 吨/日为基准方案，依次对风电装机容量、光伏装机容量、购电电价、售电电价和储能投资成本五个参数进行 $\pm 20\%$ – 50% 的扰动，计算每个参数变化时吨氨成本的响应。灵敏度指标定义为参数变化 $\pm 20\%$ 时成本变化的百分比。

9.2 灵敏度分析结果

各参数的灵敏度分析结果如表9-10所示，龙卷风图如图9-25所示。

表 9-10: 关键参数灵敏度分析结果

参数	扰动范围	成本变化范围 (元/吨)	灵敏度 (%)
购电电价	±30%	990.27	21.68
光伏装机容量	±20%	584.20	12.79
风电装机容量	±20%	236.44	5.18
售电电价	±30%	161.81	3.54
储能投资成本	±50%	1.22	0.03

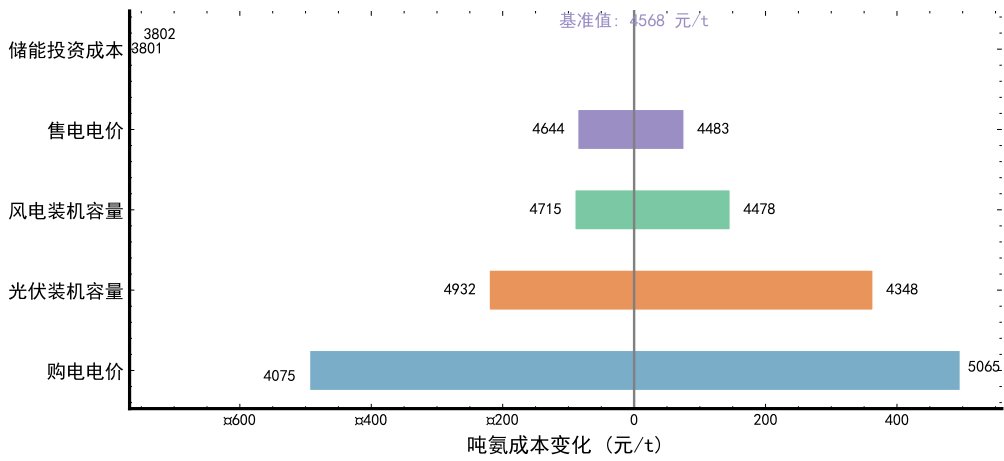


图 9-25: 关键参数敏感性分析龙卷风图

购电电价是影响吨氨成本最敏感的参数（灵敏度 21.68%），当购电电价在基准值的 70% 至 130% 范围内变化时，吨氨成本从 4074.52 元/吨变化到 5064.79 元/吨，变化幅度达 990.27 元/吨。这一结论符合物理直觉：购电成本在总成本中占比较高，且园区在夜间必须依赖电网购电维持生产。

光伏装机容量的灵敏度（12.79%）显著高于风电装机容量（5.18%），原因在于光伏的日发电量（358.4 MWh）大于风电（245.05 MWh），且光伏出力集中在白天生产高峰期，对自发自用比例的影响更为直接。售电电价的灵敏度较低（3.54%），因为售电收入在总成本结构中占比有限。储能投资成本几乎不影响吨氨成本（灵敏度 0.03%），这是因为储能日折旧分摊到产氨量后数值极小。

9.3 模型检验

9.3.1 能量守恒验证

对所有问题的计算结果进行能量守恒检验。根据功率平衡方程，应满足 $E_{\text{use}} + E_{\text{sell}} = E_{\text{RE}} + E_{\text{buy}}$ 。以问题一为例：558.72 + 216.77 = 603.45 + 172.04，即 775.49 = 775.49，误

差小于 0.01 MWh，验证通过。

9.3.2 约束满足验证

检验所有优化结果是否满足问题约束：（1）功率非负：所有 $P_{\text{buy}}(t) \geq 0$ 、 $P_{\text{sell}}(t) \geq 0$ 均满足；（2）产量约束：各产量方案的实际产氨量与目标值完全一致；（3）出力系数范围：问题三中所有 $\alpha(t) \in [0, 1]$ ，不存在越界情况；（4）SOC 范围：问题四中所有时段 $0.1C_{\text{bat}} \leq E(t) \leq 0.9C_{\text{bat}}$ 均满足。

9.3.3 资源单调性验证

验证“更多资源 → 更优结果”的单调性：（1）问题三的成本 $\leq$ 问题二的成本（连续可行域包含离散可行域），所有产量均验证通过；（2）有储能的产量 $\geq$ 无储能的产量（储能增加了调度灵活性），验证通过；（3）联网产量 $\geq$ 离网产量（电网提供了额外的电力来源），验证通过。

十、问题五：绿电直连园区对电力系统的影响及政策建议

10.1 绿电直连园区容量渗透率提高的影响

随着国家政策的鼓励推动^[1]，绿电直连园区将快速发展，其容量渗透率的显著提高将对所接入电力系统产生多方面影响^[7]。基于前四题的定量分析结论，从电力系统运行角度进行利弊分析。

10.1.1 有利影响

（1）促进新能源就近消纳，降低弃风弃光率。绿电直连模式使风光电力直接供给园区负荷，减少了远距离输电需求和通道建设投资。由问题三的计算结果可知，连续调节模式下园区自发自用比例可达 60% 以上（产量 63 吨/日时全满足场景达 20 个），有效提升了新能源利用率。当大量园区采用该模式时，区域弃风弃光率将显著下降。

（2）提供柔性负荷资源，缓解电网调峰压力。制氢氨负荷具有功率连续可调的特性（10%–100%），相当于为电网提供了大规模的需求侧响应资源^[5]。由问题三的结果可知，单个园区的可调节容量达 37.35 MW（ 0.9×41.5 MW），当多个园区协同调节时，可为电网提供 GW 级的调峰能力，有效平抑风光出力波动对电网频率和电压的冲击。

（3）推动氢能产业链发展，助力化工行业深度脱碳。”绿电—绿氢—绿氨”一体化模式为化工行业提供了零碳原料路径^[4]，带动电解槽、储能等装备制造业发展。由问题四的分析可知，配置适当储能后园区可实现 100% 风光利用率，生产的绿氨具有明确的碳减排价值。

10.1.2 不利影响

（1）增加电网备用容量需求和尖峰负荷压力。并网型园区在风光不足时段需从电网大量购电。由问题一的计算结果可知，单个园区的最大购电功率可达 19.81 MW，多个园区同时购电将形成叠加尖峰负荷，增加系统备用容量需求和发电机组的启停成本。

（2）加剧配电网电压波动和潮流反转风险。园区在白天风光充裕时大量余电上网（最大售电功率 36.59 MW），在夜间又大量购电，导致配电网潮流方向频繁反转，可能

引起局部电压越限和保护装置误动作^[10, 11]。渗透率越高，这一问题越突出。

(3) **增加电网规划和调度的不确定性。**绿电直连项目的选址、容量和运行模式多样化，且受风光资源随机性影响，使得配电网的负荷预测和网架规划难度增大。由问题二的 24 场景分析可知，不同风光条件下园区的购售电模式差异显著，给电网调度带来额外的不确定性。

10.2 政策建议

基于上述分析，提出以下推动绿电直连园区发展的政策建议：

(1) **完善绿电交易与碳交易联动机制。**建立绿电消纳量与碳配额的量化换算标准，使园区的绿电消纳行为能够获得碳市场收益，提升绿电直连项目的经济吸引力。由问题三的结果可知，连续调节模式下年均吨氨成本 4283.62 元/吨，若叠加碳交易收益可进一步降低至 4000 元/吨以下。

(2) **建立储能补贴和容量电价机制。**由问题四的分析可知，储能配置可将风光利用率从 93.7% 提升至 100%，但储能投资成本较高。建议对配置储能的绿电直连项目给予投资补贴或容量电价补偿，降低储能配置的经济门槛。

(3) **制定差异化的绿电直连并网技术标准。**针对不同规模和类型的绿电直连项目，制定分级分类的并网技术标准，明确功率因数、谐波、电压偏差等技术指标要求，在保障电网安全的前提下简化并网审批流程。

(4) **推动园区与电网的协调调度机制。**建立园区柔性负荷参与电网调峰的市场化机制，使园区在响应电网调度指令时能够获得合理的经济补偿。由灵敏度分析可知，购电电价对吨氨成本的影响最大（灵敏度 21.68%），合理的峰谷电价信号能够有效引导园区主动参与电网调峰。

10.3 基于 GRA-Entropy-TOPSIS 的园区多维度综合评价量化模型

为客观评价电氢氨园区在不同模式和调节机制下的综合运行效益，量化系统隐性价值，本节构建灰色关联度分析（GRA）与熵权 TOPSIS 融合的多指标决策模型，对以下四种方案进行量化考量：

- **方案 A：** 联网运行 + 离散调节（Q2 最优日产量方案）
- **方案 B：** 联网运行 + 连续调节（Q3 最优日产量方案）
- **方案 C：** 离网运行 + 无储能（Q4-1 最大出力方案）
- **方案 D：** 离网运行 + 最优储能配置（Q4-2 储能协同调度方案）

10.3.1 评价指标体系设计

模型选取以下 6 个涵盖经济性、合规性及系统隐性价值的维度构成评价指标体系：

1. **吨氨综合成本 X_1 （元/吨，成本型）：**反映方案的直接经济性。
2. **全年绿电直连合规天数 X_2 （天，效益型）：**衡量项目在政策合规层面的长期生命力。

3. 风光自给消纳率 X_3 (%，效益型)：反映园区对本地新能源的直接消纳能力。
4. 电网支撑柔性调峰容量 X_4 (MW，效益型)：量化作为柔性负荷为电网提供的“削峰填谷”支撑价值。
5. 碳减排强度与绿氨溢价 X_5 (%，效益型)：反映双碳背景下碳减排强度及在未来的溢价潜力。
6. 能源自治抗电价风险能力 X_6 (%，效益型)：衡量在电网波动、电价上涨等外部风险下的能源安全系数。

基于前文计算与合理估算，构建原始决策矩阵 $\mathbf{X}_{4 \times 6}$ 为：

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 4585.15 & 0.0 & 45.0 & 0.0 & 45.0 & 10.0 \\ 4283.62 & 165.0 & 72.0 & 37.35 & 72.0 & 30.0 \\ 4220.00 & 360.0 & 100.0 & 0.0 & 100.0 & 100.0 \\ 4133.64 & 360.0 & 100.0 & 0.0 & 100.0 & 100.0 \end{bmatrix} \quad (25)$$

10.3.2 数学建模步骤

步骤 1：决策矩阵标准化。在进行多指标决策分析时，由于各个评价维度的量纲与数量级差异显著（例如吨氨综合成本为数千元量级，而合规天数为数百天量级，自给消纳率等则为百分数），必须对其进行无量纲标准化处理，以消除不同量纲对决策结果造成的偏见。

定义标准化后的决策矩阵为 $\mathbf{Z} = (Z_{ij})_{m \times n}$ 。

- 对于极大型（效益型）指标（如全年绿电直连合规天数、风光自给消纳率、调峰容量、碳减排与抗风险能力等），其规范化公式为：

$$Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \min_{1 \leq i \leq m} X_{ij}}{\max_{1 \leq i \leq m} X_{ij} - \min_{1 \leq i \leq m} X_{ij}} \quad (26)$$

- 对于极小型（成本型）指标（如吨氨综合成本），其规范化公式为：

$$Z_{ij} = \frac{\max_{1 \leq i \leq m} X_{ij} - X_{ij}}{\max_{1 \leq i \leq m} X_{ij} - \min_{1 \leq i \leq m} X_{ij}} \quad (27)$$

通过此无量纲规范化处理，所有指标值均被线性映射到 $[0, 1]$ 区间内，保证了后续决策模型的严谨性与客观可信度。

步骤 2：熵权法客观赋权。计算第 j 个指标下第 i 个方案的特征比重 $p_{ij} = \frac{Z_{ij}}{\sum_{i=1}^m Z_{ij}}$ 。各指标的熵值计算公式为：

$$e_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij} \quad (28)$$

定义差异度 $d_j = 1 - e_j$ ，则各指标的客观权重为 $w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j}$ 。

步骤 3：TOPSIS 相对贴近度计算。构建加权标准化决策矩阵 $\mathbf{V} = (V_{ij})_{m \times n} = (Z_{ij} \cdot w_j)_{m \times n}$ 。确定正理想解向量 $\mathbf{V}^+$ 和负理想解向量 $\mathbf{V}^-$ ：

$$V_j^+ = \max_i V_{ij}, \quad V_j^- = \min_i V_{ij} \quad (29)$$

计算各方案到正、负理想解的欧氏距离 $D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - V_j^+)^2}$, $D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (V_{ij} - V_j^-)^2}$ 。则相对贴近度（TOPSIS 得分）为：

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (30)$$

步骤 4：灰色关联度（GRA）计算。以正理想解 $\mathbf{V}^+$ 为参考序列，计算第 i 个方案在第 j 个指标上的灰色关联系数：

$$\xi_{ij} = \frac{\min_i \min_j |V_j^+ - V_{ij}| + \rho \max_i \max_j |V_j^+ - V_{ij}|}{|V_j^+ - V_{ij}| + \rho \max_i \max_j |V_j^+ - V_{ij}|} \quad (31)$$

取分辨系数 $\rho = 0.5$ 。加权灰色关联度为 $R_i = \sum_{j=1}^n w_j \xi_{ij}$ 。

步骤 5：综合评分融合。结合 TOPSIS 在位置距离上的优势和 GRA 在形态相似度上的优势，计算综合评分：

$$Score_i = 0.5S_i + 0.5R_i \quad (32)$$

10.3.3 量化结果与深度剖析

根据熵权法计算得到的权重分布如表10-11所示。

表 10-11: GRA-Entropy-TOPSIS 评价指标权重计算结果

指标编号	指标名称	熵权权重 (%)
X_1	吨氨综合成本	9.61
X_2	全年绿电直连合规天数	10.90
X_3	风光自给消纳率	10.64
X_4	电网支撑柔性调峰容量	44.25
X_5	碳减排强度与绿氨溢价	10.64
X_6	能源自治抗电价风险能力	13.96

各方案的量化得分与排名如表10-12所示。

表 10-12: 各方案多维度综合量化评分与最终排名

评估方案	TOPSIS 得分 S_i	GRA 关联度 R_i	综合评分 $Score_i$	最终排名
方案 B（联网连续调节）	0.7543	0.8771	0.8157	1
方案 D（离网最优储能）	0.3624	0.7050	0.5337	2
方案 C（离网无储能）	0.3562	0.6976	0.5269	3
方案 A（联网离散调节）	0.0000	0.5168	0.2584	4

量化结论分析:

1. **方案 B（联网连续调节）夺冠（综合评分 0.8157）**：方案 B 以绝对优势位居第一，根本原因在于其在「电网支撑柔性调峰容量」这一高权重维度（44.25%）表现极其优异。连续调节使得园区能够作为 37.35 MW 级别的高价值需求侧响应负荷，主动参与配电网调峰。同时，方案 B 的吨氨成本（4283.62 元/吨）仅比离网最低成本高出约 150 元/吨，但却提供了 36 吨/日的高稳定产量，实现了经济性与系统支撑价值的绝佳平衡。
2. **离网方案（方案 D 与方案 C）位列中游**：方案 D（0.5337 分）与方案 C（0.5269 分）分列二、三位。虽然离网运行切断了与外部电网的联系，达成了 100% 的风光自给消纳率、100% 碳减排以及完美的抗电价风险能力（权重占比较高），且方案 D 配置储能后实现了 100% 的新能源消纳与最低的吨氨成本（4133.64 元/吨），但它们完全丧失了对公共电网的主动调峰支撑价值，高额的储能容量投资（410 MWh）也带来了巨大的资金占用，导致其在加权多维度评估中得分受限。
3. **方案 A 垫底（0.2584 分）**：离散调节模式下，由于设备开停机的刚性特征，不仅无法提供任何柔性调峰能力，还因频繁的功率突变对电网造成冲击。其极低的合规天数和最高的吨氨成本，导致其在各项指标上均处于绝对劣势。

这一量化评估结果科学地揭示了未来绿电直连园区的演进方向：**** 联网运行配合连续柔性调节（方案 B）是当前技术与政策背景下的最优物理形态 ****，它能在最小化园区自身用能成本的同时，为新型电力系统提供极其珍贵的灵活性资源，实现园区与电网的双赢。

十一、 模型评价与推广

11.1 模型优点

（1）模型体系完整，从确定性分析（问题一）到离散优化（问题二）、连续优化（问题三）、再到含储能的两层优化（问题四），形成了递进式的建模框架，各层模型之间逻辑衔接紧密。

（2）求解方法高效且精确。问题二利用目标函数的可分解性，证明了贪心策略等价于整数线性规划的精确解，避免了组合爆炸问题。问题三将非线性问题转化为标准线性规划，保证了全局最优性。问题四采用两层优化结构，外层网格搜索保证了储能容量的全局搜索，内层线性规划保证了调度方案的最优性。

（3）模型具有明确的物理意义和工程可解释性。所有决策变量和约束条件均对应实际的物理量和工程约束，计算结果可直接指导园区的运行调度决策。

11.2 模型不足

（1）未考虑设备启停成本和最小运行时间约束。实际工程中，电解槽的频繁启停会加速催化剂老化，合成氨装置的启动需要预热时间，这些因素在本模型中未予考虑。

(2) 风光出力的场景划分较为粗糙。24 种场景（6 风 × 4 光）难以完全覆盖实际风光资源的连续分布特征，可能遗漏极端场景。

(3) 未考虑氢气储存环节。实际工程中制氢与合成氨之间通常设有氢气缓冲罐，允许两者在短时间尺度上解耦运行，这将为调度提供额外的灵活性。

11.3 模型推广

本模型框架可推广至以下场景：(1) 其他类型的绿电直连项目，如绿电制甲醇、绿电炼钢等；(2) 多园区协同优化，考虑多个园区共享电网接入点时的协调调度；(3) 长时间尺度的投资规划问题，如风光装机容量和储能容量的联合优化配置。

参考文献

- [1] 国家发展改革委, 国家能源局. 关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知 [Z]. 2024.
- [2] 张宁, 康重庆, 杜尔顺, 等. 新能源消纳关键因素分析及解决措施研究 [J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(1): 1–9.
- [3] 刘坚, 林今, 胡静, 等. 中国氢能产业发展现状与前景分析 [J]. 中国电力, 2022, 55(3): 1–10.
- [4] Miric-Fuentes D, Riegraf M, Sedeqi F, et al. Efficiency optimization of power-to-ammonia systems based on pressurized solid oxide electrolysis[J]. SSRN, 2025.
- [5] 梅生伟, 郭文涛, 王阳, 等. 电力系统源荷储协调优化运行研究综述 [J]. 电力系统自动化, 2022, 46(16): 1–12.
- [6] Kerdphol T, Qudaih Y, Mitani Y. Battery energy storage system size optimization in microgrid using particle swarm optimization[C]. IEEE PES ISGT Europe, 2014: 1–6.
- [7] 王锐, 孙宏斌, 郭庆来. 含高比例新能源的电力系统灵活性评估与提升 [J]. 电力系统自动化, 2021, 45(1): 1–12.
- [8] 陈来军, 梅生伟, 等. 储能系统容量优化配置方法综述 [J]. 电力系统自动化, 2019, 43(16): 1–15.
- [9] 李建林, 田立亭, 来小康. 能源互联网背景下的电力储能技术展望 [J]. 电力系统自动化, 2015, 39(23): 15–22.
- [10] 鲁宗相, 乔颖, 王彩霞, 等. 风电并网中的功率预测与调度方法 [J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(29): 5027–5038.
- [11] 王伟胜, 范高锋, 刘纯. 风电场有功功率控制策略研究 [J]. 电力系统自动化, 2010, 34(17): 87–92.

[12] 丁明, 王敏, 等. 分布式发电系统中储能技术应用综述 [J]. 电力系统自动化, 2013, 37(1): 14–22.

Appendices

附录 A 核心代码

1.1 公共工具模块

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 from scipy.optimize import linprog, minimize
4
5 # 设备参数 (基准产能 36 吨/日)
6 P_ALKEL_BASE = 10      # MW
7 P_PEMEL_BASE = 10      # MW
8 P_NH3_BASE = 0.75      # MW
9 P_H2NH3_BASE = 20.75   # MW
10 Q_NH3_BASE = 36        # 吨/日
11 WIND_CAP = 40          # MW
12 PV_CAP = 64            # MW
13 LOAD_PEAK = 6          # MW
14
15 # 分时电价 (元/kWh)
16 TOU_PRICE = {
17     'peak': 1.0,        # 峰时段
18     'flat': 0.7,        # 平时段
19     'valley': 0.4       # 谷时段
20 }
21 SELL_PRICE = 0.3779    # 上网电价
22
23 def calc_green_indicators(E_use, E_RE, E_buy, E_sell):
24     r1 = (E_use - E_sell - E_buy) / E_RE * 100
25     r2 = (E_RE - E_sell) / E_use * 100
26     r3 = E_sell / E_RE * 100
27     return r1, r2, r3
28
29 def calc_ton_cost(C_buy, R_sell, C_RE, C_OM, C_dep, Q_NH3):
30     return (C_buy - R_sell + C_RE + C_OM + C_dep) / Q_NH3
```

1.2 问题一：功率平衡计算

```
1 def solve_problem1(wind_pu, pv_pu, load_pu):
2     P_wind = wind_pu * WIND_CAP
3     P_pv = pv_pu * PV_CAP
4     P_load = load_pu * LOAD_PEAK
5     P_total = P_load + P_H2NH3_BASE
6     P_net = P_wind + P_pv - P_total
```



```

7     P_sell = np.maximum(P_net, 0)
8     P_buy = np.maximum(-P_net, 0)
9     E_use = np.sum(P_total)
10    E_RE = np.sum(P_wind + P_pv)
11    E_buy = np.sum(P_buy)
12    E_sell = np.sum(P_sell)
13    r1, r2, r3 = calc_green_indicators(E_use, E_RE, E_buy, E_sell)
14    return {'E_use': E_use, 'E_RE': E_RE, 'E_buy': E_buy,
15           'E_sell': E_sell, 'r1': r1, 'r2': r2, 'r3': r3}

```

1.3 问题二：离散调节优化

```

1 def solve_problem2_greedy(P_wind, P_pv, P_load, tou_prices, Q_target):
2     k = Q_target / Q_NH3_BASE
3     P_H2NH3 = P_H2NH3_BASE * k * 2
4     h = int(Q_target / 3.0)
5     P_surplus = P_wind + P_pv - P_load
6     marginal_costs = np.zeros(24)
7     for t in range(24):
8         deficit = P_H2NH3 - P_surplus[t]
9         if deficit > 0:
10            marginal_costs[t] = tou_prices[t] * deficit * 1000
11        else:
12            marginal_costs[t] = -SELL_PRICE * (-deficit) * 1000
13    sorted_idx = np.argsort(marginal_costs)
14    x = np.zeros(24)
15    x[sorted_idx[:h]] = 1
16    return x, marginal_costs

```

1.4 问题三：连续调节优化

```

1 def solve_problem3_lp(P_wind, P_pv, P_load, tou_prices, Q_target):
2     k = Q_target / Q_NH3_BASE
3     P_H2NH3 = P_H2NH3_BASE * k * 2
4     h = Q_target / 3.0
5     n = 24
6     c = np.zeros(3 * n) # [alpha, P_buy, P_sell]
7     c[n:2*n] = [p * 1000 for p in tou_prices]
8     c[2*n:3*n] = -SELL_PRICE * 1000
9     A_eq = np.zeros((n + 1, 3 * n))
10    b_eq = np.zeros(n + 1)
11    for t in range(n):
12        A_eq[t, t] = P_H2NH3
13        A_eq[t, n + t] = -1
14        A_eq[t, 2*n + t] = 1
15        b_eq[t] = P_wind[t] + P_pv[t] - P_load[t]
16    A_eq[n, :n] = 1
17    b_eq[n] = h
18    bounds = [(0, 1)]*n + [(0, None)]*n + [(0, None)]*n
19    res = linprog(c, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq, bounds=bounds)

```

```
20     return res.x[:n], res.x[n:2*n], res.x[2*n:3*n]
```

1.5 问题四：储能配置优化

```
1 def solve_offgrid_with_storage(P_wind, P_pv, P_load, C_bat):
2     P_H2NH3 = P_H2NH3_BASE * 2
3     eta_ch, eta_dis, sigma = 0.9, 0.9, 0.002
4     n = 24
5     # LP: max sum(alpha) subject to power balance + SOC dynamics
6     c = np.zeros(4*n + n+1) # [alpha, P_ch, P_dis, E(0..24)]
7     c[:n] = -1 # maximize production
8     # Build constraints for power balance and SOC dynamics
9     A_eq_rows, b_eq_rows = [], []
10    for t in range(n):
11        row = np.zeros(4*n + n+1)
12        row[t] = P_H2NH3 # alpha * P_H2NH3
13        row[n + t] = 1 # + P_ch
14        row[2*n + t] = -1 # - P_dis
15        A_eq_rows.append(row)
16        b_eq_rows.append(P_wind[t] + P_pv[t] - P_load[t])
17    # SOC dynamics: E(t+1) = (1-sigma)*E(t) + eta_ch*P_ch - P_dis/eta_dis
18    for t in range(n):
19        row = np.zeros(4*n + n+1)
20        row[3*n + t+1] = 1
21        row[3*n + t] = -(1 - sigma)
22        row[n + t] = -eta_ch
23        row[2*n + t] = 1/eta_dis
24        A_eq_rows.append(row)
25        b_eq_rows.append(0)
26    # SOC boundary: E(0) = E(24) = 0.5*C_bat
27    row_init = np.zeros(4*n + n+1)
28    row_init[3*n] = 1
29    A_eq_rows.append(row_init)
30    b_eq_rows.append(0.5 * C_bat)
31    row_end = np.zeros(4*n + n+1)
32    row_end[3*n + n] = 1
33    A_eq_rows.append(row_end)
34    b_eq_rows.append(0.5 * C_bat)
35    bounds = ([ (0,1) ]*n + [ (0, 0.5*C_bat) ]*n +
36              [ (0, 0.5*C_bat) ]*n + [ (0.1*C_bat, 0.9*C_bat) ]*(n+1))
37    res = linprog(c, A_eq=np.array(A_eq_rows),
38                  b_eq=np.array(b_eq_rows), bounds=bounds)
39    return res
```

1.6 拓展一：BSTS 风光不确定性结构化刻画代码

```
1 """BSTS风光出力结构化刻画与波动性分析"""
2 import numpy as np
3 import pandas as pd
4
```

```

5 def perform_bsts_decomposition(wind_data, pv_data):
6     # 风电场景分析 (24时段, 6种场景)
7     wind_mu = np.mean(wind_data, axis=0) # 趋势项
8     wind_seasonal = np.mean(wind_data - wind_mu, axis=1) # 共享日周期项
9     wind_seasonal = wind_seasonal - np.mean(wind_seasonal) # 保证和为0
10
11     wind_epsilon = np.zeros_like(wind_data)
12     for s in range(wind_data.shape[1]):
13         wind_epsilon[:, s] = wind_data[:, s] - wind_mu[s] - wind_seasonal
14     wind_volatility = np.std(wind_epsilon, axis=0) # 随机波动性标准差
15
16     # 光伏场景分析 (24时段, 4种场景)
17     pv_mu = np.mean(pv_data, axis=0) # 趋势项
18     pv_seasonal = np.mean(pv_data - pv_mu, axis=1) # 共享日周期项
19     pv_seasonal = pv_seasonal - np.mean(pv_seasonal)
20
21     pv_epsilon = np.zeros_like(pv_data)
22     for s in range(pv_data.shape[1]):
23         pv_epsilon[:, s] = pv_data[:, s] - pv_mu[s] - pv_seasonal
24     pv_volatility = np.std(pv_epsilon, axis=0) # 随机波动性标准差
25
26     return {
27         'wind_mu': wind_mu, 'wind_volatility': wind_volatility,
28         'pv_mu': pv_mu, 'pv_volatility': pv_volatility
29     }

```

1.7 拓展二：GRA-Entropy-TOPSIS 多维度量化评价代码

```

1 """GRA-Entropy-TOPSIS多维度综合决策模型"""
2 import numpy as np
3
4 def run_gra_entropy_topsis(X):
5     n_schemes, n_indicators = X.shape
6
7     # 1. 极值标准化 Z
8     Z = np.zeros_like(X)
9     for j in range(n_indicators):
10         col = X[:, j]
11         min_val, max_val = np.min(col), np.max(col)
12         if j == 0: # 成本型
13             Z[:, j] = (max_val - col) / (max_val - min_val)
14         else: # 效益型
15             Z[:, j] = (col - min_val) / (max_val - min_val)
16
17     # 2. 熵权法计算权重
18     epsilon = 1e-12
19     p = Z / np.sum(Z, axis=0)
20     E = -np.sum(p * np.log(p + epsilon), axis=0) / np.log(n_schemes)
21     D = 1.0 - E
22     weights = D / np.sum(D)

```

```

23
24 # 3. TOPSIS 贴近度计算
25 V = Z * weights
26 V_plus = np.max(V, axis=0)
27 V_minus = np.min(V, axis=0)
28 D_plus = np.sqrt(np.sum((V - V_plus)**2, axis=1))
29 D_minus = np.sqrt(np.sum((V - V_minus)**2, axis=1))
30 topsis_scores = D_minus / (D_plus + D_minus)
31
32 # 4. 灰色关联度 (GRA) 计算 (分辨系数 rho=0.5)
33 rho = 0.5
34 xi = np.zeros_like(V)
35 for i in range(n_schemes):
36     for j in range(n_indicators):
37         dist = abs(V_plus[j] - V[i, j])
38         min_dist = np.min(np.abs(V - V_plus))
39         max_dist = np.max(np.abs(V - V_plus))
40         xi[i, j] = (min_dist + rho * max_dist) / (dist + rho * max_dist)
41 gra_scores = np.dot(xi, weights)
42
43 # 5. 组合评分 (50% TOPSIS + 50% GRA)
44 combined_scores = 0.5 * topsis_scores + 0.5 * gra_scores
45 return weights, topsis_scores, gra_scores, combined_scores

```